



**VNIVERSIDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Sociología

Facultad de Ciencias Sociales

Curso 2025 / 2026

USO INFORMATIVO DE LAS REDES SOCIALES Y POLARIZACIÓN AFECTIVA EN LOS ADULTOS JÓVENES ESPAÑOLES: UN ANÁLISIS LONGITUDINAL

Autora:

Daniela Escudero Fernández

Dirigido por:

Nicolás Rodrigo Miranda Olivares

Salamanca, junio de 2026

Índice

1. Abstract	4
2. Introducción	4
3. Marco teórico	6
3.1. <i>Polarización afectiva: de la dimensión ideológica a la dimensión emocional del conflicto político. Perspectivas desde la Ciencia Política y la Sociología Política.</i>	6
3.1.1. Del conflicto ideológico a la evaluación afectiva.....	6
3.1.2. Identidad social, categorización y fronteras grupales en la política.	8
3.1.3. La conceptualización de Torcal: polarización afectiva en sistemas multipartidistas.	9
3.2. <i>Redes sociales y consumo de información política: debate entre la fragmentación y la diversidad</i>	11
3.2.1. La transformación del ecosistema informativo: de los medios de masas a las plataformas digitales	11
3.2.2. La tesis de la fragmentación: cámaras de eco y burbujas informativas....	12
3.2.3. La tesis de la diversidad: exposición incidental y pluralismo digital.	14
3.2.4. Una síntesis: las redes sociales como entornos de interacción socialmente estructurados.	15
3.3. <i>Justificación del grupo de análisis: los adultos jóvenes como sujetos privilegiados del estudio.</i>	16
4. Metodología.....	19
4.1. <i>Diseño de investigación y fuente de datos.</i>	19
4.2. <i>Población objeto de estudio y partición muestral</i>	20
4.3. <i>Variables y operativización.....</i>	21
4.3.1. Variable dependiente: polarización afectiva	21
4.3.2. Variable independiente principal: uso informativo de redes sociales	21
4.3.3. Variables de control y moderación	22
4.4. <i>Plan de análisis.....</i>	23
4.4.1. Análisis preliminares	23
4.4.2. Modelos principales de la regresión OLS	24
4.4.3. Modelo longitudinal: Cross-Lagged Panel Design.....	25
4.4.4. Modelos de interacción: contraste de H3 y H5.....	25

4.4.5.	Análisis de robustez.....	26
4.4.6.	Análisis descriptivo de perfilado por grupo de edad	26
4.4.7.	Software y nivel de significación	27
5.	Resultados y discusión.....	27
5.1.	<i>La polarización afectiva en adultos jóvenes españoles: magnitud, distribución y evolución temporal.</i>	27
5.2.	<i>El papel del uso de redes sociales: entre la fragmentación y la diversidad.</i> 31	
5.3.	<i>Determinantes, sociodemográficos e ideológicos: el extremismo como eje explicativo</i> 34	
5.4.	<i>¿Son los jóvenes un grupo diferenciado? Análisis comparativo intergeneracional</i>	38
5.5.	<i>Limitaciones del estudio</i>	42
6.	Conclusiones.....	43
6.1.	<i>Balance de hipótesis y respuesta a la pregunta de la investigación</i>	44
6.2.	<i>Limitaciones y líneas futuras</i>	45
7.	Bibliografía.....	47
8.	Anexo	52
8.1.1.	Tabla A1. Operacionalización de las variables principales del modelo....	52
8.1.2.	Tabla A2. Estadísticos descriptivos de las variables principales (jóvenes 18-35 y resto 36+)	54
8.1.3.	Tabla A3. Coeficientes OLS — Jóvenes (18-35 años): modelos de corte transversal y panel	55
8.1.4.	Tabla A4. Coeficientes OLS — Resto de la población (36+ años): modelos de corte transversal	56
8.1.5.	Tabla A5. Análisis de <i>attrition</i> — Jóvenes (ola 1 → ola 3).....	56
8.1.6.	Tabla A6. Comparación de coeficientes estandarizados: uso de RRSS y extremismo ideológico por grupo y ola	57
8.1.7.	Tabla A7. Validez convergente del índice WAPD (correlación entre componentes WAPDV y WAPDL)	57
8.1.8.	Tabla A8. Análisis de potencia estadística — modelos OLS para jóvenes	58

1. Abstract

Este trabajo analiza la relación entre el uso informativo de las redes sociales y la polarización afectiva en los adultos jóvenes españoles (18-35 años), examinando el papel moderador de la posición ideológica y el sexo. Se utilizan los datos de panel de la submuestra española del proyecto TriPol ($N = 1.289$ en ola 1; $n = 300$ jóvenes), recogidos en tres olas, y se mide la polarización afectiva mediante el índice WAPD (Weighted Affective Party Distance). Se estiman modelos de regresión OLS transversales, un modelo de panel cruzado (Cross-Lagged Panel Design) y modelos de interacción, comparando además al grupo joven con un grupo de referencia de mayor edad (36 años o más). Los resultados confirman que los jóvenes españoles presentan niveles positivos y sustantivos de polarización afectiva, estables en el tiempo tras un repunte transitorio en la segunda ola. Sin embargo, el uso informativo de redes sociales no muestra una asociación estadísticamente robusta con la polarización afectiva, ni un efecto moderado por la ideología o diferenciado respecto al grupo de mayor edad. El predictor más sólido y consistente resulta ser el extremismo ideológico (la distancia al centro del eje izquierda-derecha), cuyo peso explicativo crece entre olas. El sexo presenta un efecto significativo solo en la primera ola, con una dirección contraria a la esperada por la literatura. Estos hallazgos sugieren que el efecto de las redes sociales sobre la polarización afectiva podría estar mediado por la percepción del contexto político más que operar de forma directa, y subrayan limitaciones relevantes —especialmente la baja potencia estadística del subgrupo joven— que invitan a nuevas investigaciones con muestras más amplias y medidas de comportamiento digital más precisas.

Palabras clave: polarización afectiva, redes sociales, adultos jóvenes, extremismo ideológico, datos de panel, España

2. Introducción

Las democracias contemporáneas atraviesan un momento de transformación profunda en la manera en la que los ciudadanos se relacionan con la política y con quienes sostienen posiciones distintas a la propia. Más allá del tradicional debate sobre la distancia ideológica entre partidos y electores, la literatura política y sociológica y de la sociología política reciente ha prestado una atención creciente a una dimensión hasta hace poco subestimada: la emocional del conflicto político. El auge de la polarización afectiva,

entendida como la intensificación de los sentimientos negativos hacia el adversario político, independientemente de las diferencias programáticas reales, constituye uno de los fenómenos más estudiados y debatidos de la ciencia política actual. Lejos de ser un fenómeno exclusivo del sistema bipartidista estadounidense donde fue inicialmente descrito, la polarización afectiva está constatada empíricamente en contextos multipartidistas europeos, incluido el caso español, planteando interrogantes sobre sus causas y consecuencias para la calidad democrática y los factores que la modulan.

En paralelo, la consolidación de las plataformas digitales como principal ecosistema informativo de amplios sectores de la población ha reabierto el debate sobre la relación entre el consumo de información política y las actitudes ciudadanas. La extensión del uso de las redes sociales como fuente de noticias ha alimentado tanto expectativas de mayor pluralismo informativo como temores sobre la fragmentación del espacio público y la intensificación de las dinámicas de grupo. Sin embargo, la evidencia empírica sobre el impacto real de estos entornos digitales en la polarización afectiva es heterogénea y sigue siendo objeto de controversia académica. Esta tensión entre las tesis de la fragmentación y las de la diversidad constituye uno de los ejes centrales del debate que este trabajo aborda con el objetivo de contribuir a su esclarecimiento en el contexto específico de los adultos jóvenes españoles; un grupo que combina una alta exposición al ecosistema digital con un período crítico de formación de sus orientaciones políticas. Además, la literatura reciente ha señalado que determinadas características individuales, especialmente la posición ideológica y el sexo, pueden modular la intensidad de la polarización afectiva.

En este marco, el presente trabajo se plantea la siguiente pregunta de investigación: **¿En qué medida el uso informativo de las redes sociales incide en la polarización afectiva de los adultos jóvenes españoles y en qué medida ese efecto está moderado por la posición ideológica y el sexo del individuo?** Para responder a esta pregunta, el objetivo general de esta investigación es analizar la relación entre el uso informativo de las redes sociales y la polarización afectiva entre los adultos jóvenes españoles, prestando especial atención al papel moderador de la posición ideológica y del sexo.

Este estudio contribuye a la literatura sobre polarización afectiva al analizar la relación entre el consumo informativo en redes sociales y las actitudes políticas en una

población especialmente relevante para la socialización política contemporánea: los adultos jóvenes españoles. Asimismo, incorpora una perspectiva longitudinal que permite examinar la evolución temporal de dicha relación y considerar el posible papel moderador de variables individuales como la posición ideológica y el sexo.

En el siguiente marco teórico se recogerán los fundamentos conceptuales y empíricos de este trabajo. En primer lugar, se aborda la polarización afectiva como fenómeno central del análisis, desde su distinción respecto a la polarización ideológica hasta su conceptualización en sistemas multipartidistas. A continuación, se examina el debate académico en torno a los efectos del ecosistema informativo digital sobre las actitudes políticas, prestando especial atención a las tesis de fragmentación y diversidad. Finalmente, se justifica la elección de los adultos jóvenes españoles como grupo de análisis privilegiado, tanto desde criterios teóricos como empíricos.

El trabajo se organiza en cuatro bloques principales. En primer lugar, el marco teórico que se desarrolla en las páginas que siguen sienta las bases conceptuales y empíricas del estudio, revisando la literatura sobre la polarización afectiva, ecosistemas de informativos digitales y la socialización política juvenil. En segundo lugar, el apartado de metodología detalla el diseño de investigación, las fuentes de datos empleadas y los procedimientos de análisis utilizados. En tercer lugar, se presentan y se discuten los resultados obtenidos, poniendo en diálogo los hallazgos empíricos con las hipótesis formuladas y con la literatura revisada en el marco teórico. Finalmente, el trabajo concluye con una sección de conclusiones en la que se sintetizan las aportaciones principales del estudio, se señalan sus limitaciones y se apuntan posibles líneas de investigación futuras.

3. Marco teórico

3.1. Polarización afectiva: de la dimensión ideológica a la dimensión emocional del conflicto político. Perspectivas desde la Ciencia Política y la Sociología Política.

3.1.1. Del conflicto ideológico a la evaluación afectiva

Durante buena parte del desarrollo de la ciencia política y la sociología del comportamiento político, la polarización se ha entendido fundamentalmente como un

fenómeno de distribución de posiciones ideológicas. Desde los modelos clásicos de competencia espacial (Downs, 1957) hasta los análisis comparados de las actitudes ciudadanas (Dalton, 2008), la polarización se interpretaba como el alejamiento progresivo de los ciudadanos o partidos en relación con sus preferencias programáticas, valores o ubicaciones en el eje izquierda-derecha. En esta lógica, la intensificación del conflicto político era inseparable de la distancia entre posiciones sustantivas.

Sin embargo, investigaciones desarrolladas a partir de la primera década del siglo XXI cuestionaron que este enfoque fuera suficiente para explicar las dinámicas afectivas que caracterizan las democracias contemporáneas. Fiorina et al. (2004), en su influyente diagnóstico sobre el electorado estadounidense, argumentaron que el aparente aumento de la polarización entre los ciudadanos no se correspondía con un mayor alejamiento real en sus posiciones programáticas; el conflicto, a su juicio, era fundamentalmente un fenómeno de élites, no de masas. Esta conclusión, sin embargo, abría una pregunta de calado: si a la ciudadanía no estaba cada vez más alejada ideológicamente, ¿qué explicaba entonces la creciente intensidad del conflicto político? Fue precisamente este resquicio donde Iyengar y Westwood (2014) demostraron empíricamente que los ciudadanos manifiestan niveles crecientes de desconfianza, antipatía y rechazo activo hacia quienes apoyan opciones políticas distintas, independientemente de la distancia ideológica real entre ellos. Los trabajos posteriores mostraron que la ausencia de una creciente polarización ideológica entre la ciudadanía no impedía la existencia de formas intensas de polarización en el plano afectivo. El conflicto político no desaparecía, sino que se expresaba a través de mecanismos distintos a la distancia programática tradicional.

La polarización afectiva queda así definida como el grado en que los individuos expresan sentimientos positivos hacia el grupo político con el que se identifican (endogrupo), y sentimientos negativos hacia los grupos políticos rivales (exogrupo) (Iyengar et al., 2018). Esta conceptualización remite, en términos sociológicos, a los procesos de categorización social que estructuran las percepciones subjetivas entre grupos en competencia. Una característica fundamental de este fenómeno es que puede desarrollarse incluso en contextos donde las diferencias programáticas entre grupos políticos son reducidas, ya que su origen se encuentra en procesos de identificación y categorización social más que en desacuerdos ideológicos estrictamente sustantivos.

3.1.2. Identidad social, categorización y fronteras grupales en la política.

La comprensión sociológica de la polarización afectiva exige atender a los mecanismos cognitivos y sociales que subyacen a la formación de identidades colectivas. La teoría de la identidad social, desarrollada originalmente por Tajfel y Turner (1979/2001), ofrece un marco explicativo especialmente útil. Desde su perspectiva, los individuos no solo pertenecen a grupos sociales, sino que extraen de ellos una parte importante de su autoconcepto e identidad. Esto genera un proceso de categorización social, casi de forma automática, en el que se dan dinámicas de diferenciación entre el grupo propio y los grupos externos. El endogrupo es percibido de manera más homogénea y favorable, mientras que el exogrupo tiende a ser evaluado de manera más negativa y se percibe como una amenaza mayor de la que es objetivamente.

Aplicada al ámbito político, esta teoría permite comprender como la identificación con un partido o corriente ideológica no es simplemente una alineación de preferencias, sino que es un proceso de adscripción identitaria con consecuencias afectivas directas. Cuando la identidad política se convierte en un marcador social, comparable en intensidad a identidades de clase, etnia o religión, las dinámicas de diferenciación intergrupar son aún mayores. Los adversarios políticos dejan de ser simplemente individuos con preferencias distintas, y pasan a ser miembros de un exogrupo amenazante.

Mason (2018) señala que la alineación identitaria puede intensificar la polarización afectiva cuando múltiples identidades sociales (clase, religión, género o etnia) convergen en torno a las mismas divisiones políticas. En estos contextos, las fronteras simbólicas entre grupos se refuerzan y el conflicto político adquiere una mayor carga emocional.

Desde una perspectiva comparada, Reiljan (2020) mostró que la polarización afectiva también está presente en sistemas multipartidistas europeos, lo que reforzó la necesidad de adaptar su estudio a contextos distintos del caso estadounidense.

Los mecanismos de categorización y diferenciación intergrupar descritos, mediante los cuales la pertenencia a un grupo genera automáticamente evaluaciones favorables del endogrupo y desfavorables del exogrupo (Tajfel y Turner, 1979/2001;

Brewer, 2001), permiten esperar la existencia de niveles apreciables de polarización afectiva entre los adultos jóvenes españoles.

Estos mecanismos de diferenciación intergrupar no operan de forma homogénea en todos los segmentos de la población. En el caso de los adultos jóvenes españoles existen razones teóricas específicas para anticipar la presencia de niveles apreciables de polarización afectiva. En primer lugar, la literatura sobre socialización política señala que la primera etapa de la vida adulta constituye un periodo de formación y consolidación de identidades políticas (Krosnick y Alwin, 1989), durante el cual los mecanismos de categorización social descritos por Tajfel y Turner (1979/2001) pueden operar con especial intensidad al establecerse, por primera vez, las fronteras simbólicas entre endogrupo y exogrupo político. En segundo lugar, el contexto político español reciente, caracterizado por una creciente fragmentación y confrontación entre bloques ideológicos (Comellas y Torcal, 2023), proporciona un entorno especialmente propicio para que los procesos de diferenciación intergrupar produzcan distancias afectivas significativas también entre los ciudadanos más jóvenes. Por todo ello, cabe esperar que los adultos jóvenes españoles presenten niveles positivos de polarización afectiva, entendida como una distancia afectiva, neta, favorable al endogrupo y contraria al exogrupo político, lo que constituye la primera hipótesis del estudio:

H1: Los adultos jóvenes españoles presentan niveles positivos de polarización afectiva hacia los partidos políticos del sistema.

Aunque la literatura inicial sobre polarización afectiva se desarrolló principalmente en el contexto estadounidense, su aplicación a sistemas multipartidistas plantea desafíos conceptuales y metodológicos específicos que requieren una adaptación del concepto.

3.1.3. La conceptualización de Torcal: polarización afectiva en sistemas multipartidistas.

En el contexto europeo, específicamente en el caso español, Mariano Torcal y sus colaboradores han desarrollado una conceptualización de la polarización afectiva, específicamente adaptada a los sistemas multipartidistas (Torcal y Montero, 2006; Torcal y Comellas, 2022; Comellas y Torcal, 2023). Este programa de investigación, desarrollado de forma acumulativa a lo largo de más de una década, ha

combinado el análisis de la desafección política con el estudio de las evaluaciones afectivas hacia los partidos, ofreciendo herramientas conceptuales y metodológicas específicamente orientadas al contexto multipartidista europeo. A diferencia de los enfoques desarrollados en el contexto estadounidense, donde el análisis se ha centrado, sobre todo, en la comparación entre dos grandes bloques partidistas, Torcal ha desarrollado una conceptualización específicamente orientada a los sistemas multipartidistas, en los que las evaluaciones afectivas de los ciudadanos se generan en un espacio más complejo de relaciones de simpatía y rechazo hacia múltiples actores políticos.

Desde esta perspectiva, la polarización afectiva se define como la distancia emocional que los ciudadanos establecen entre el partido con el que se identifican o al que otorgan mayor valoración positiva, y el conjunto de los partidos rivales presentes en el sistema político. Como señalan Comellas y Torcal (2023), este fenómeno se puede entender como la distancia afectiva que los ciudadanos establecen entre su partido preferido y los partidos rivales. Esto implica que la polarización afectiva no es simplemente una brecha entre dos campos enfrentados, sino una estructura más compleja de evaluaciones emocionales que varía en función del número de partidos relevantes, de la intensidad de la identificación partidista y del grado de hostilidad que el ciudadano expresa hacia los actores políticos distintos al preferido.

Esta conceptualización tiene consecuencias metodológicas directas. Los indicadores operacionalizados a raíz de esta, entre ellos el índice TRI-POL, con el que trabaja esta investigación, permiten capturar la distribución de las valoraciones afectivas de los ciudadanos hacia el conjunto de los partidos, y construir medidas de distancia afectiva adaptadas a la lógica multipartidista. Desde la perspectiva de este trabajo, el marco conceptual de Torcal constituye el eje del análisis, ya que los datos utilizados provienen directamente de esta tradición de investigación.

La conceptualización, propuesta por Torcal, se inserta en un programa de investigación más amplio sobre malestar político y confianza institucional (Torcal y Montero, 2006), en el que las evaluaciones afectivas hacia los partidos se entienden como parte de las relaciones entre ciudadanía y sistema político. Desde esta perspectiva, la desafección política y la polarización afectiva no son fenómenos independientes, sin

expresiones complementarias, de un mismo proceso de distanciamiento emocional entre los ciudadanos y los actores de la representación.

El estudio de la polarización afectiva en España no se limita, sin embargo, al programa de investigación de Torcal. Otros trabajos han abordado este fenómeno desde enfoques complementarios: Orriols (2021) ha analizado la articulación de la polarización afectiva en torno a bloques ideológicos enfrentados en el contexto del sistema de partidos español, mientras que Mayordomo Zapata (2021) ha examinado sus variaciones en función del género y la edad. La elección del marco conceptual de Torcal como eje del presente estudio responde a dos razones complementarias. Por un lado, su conceptualización está específicamente diseñada para sistemas multipartidistas como el español, lo que la hace más adecuada que los enfoques desarrollados, originalmente para el bipartidismo estadounidense. Por otro lado, y de forma determinante, los datos empleados en este trabajo proceden del proyecto TriPol, diseñado y dirigido por el propio Torcal, cuyo protocolo de medición (incluyendo el índice WAPD y el índice TRI-POL) está construido sobre los fundamentos conceptuales de este programa de investigación. Optar por un marco teórico diferente habría generado una inconsistencia entre el andamiaje conceptual y los instrumentos de medición empleados.

Una vez delimitada la forma en que se conceptualiza y mide la polarización afectiva, resulta necesario examinar uno de los principales debates sobre sus posibles determinantes: el papel del ecosistema informativo digital y, en particular, del uso de las redes sociales como fuente de información política.

3.2. Redes sociales y consumo de información política: debate entre la fragmentación y la diversidad

3.2.1. La transformación del ecosistema informativo: de los medios de masas a las plataformas digitales

Para entender la relación entre el consumo de información política y las actitudes de los ciudadanos, es necesario situarla en el marco de los cambios estructurales del ecosistema de medios. Durante la mayor parte del siglo XX, el acceso a la información política se realizaba principalmente a través de los grandes medios de comunicación de masas (prensa, radio y televisión), que operaban bajo una lógica de producción centralizada y de distribución uniforme de contenidos a públicos extensos y relativamente

homogéneos. Esta estructura mediática promovía la exposición conjunta a una agenda informativa común, lo que contribuía a crear un espacio público de referencia compartido en el que amplios sectores de la ciudadanía procesan la información política de forma relativamente homogénea (Bennett e Iyengar, 2008).

El desarrollo de Internet y, en particular, la consolidación de plataformas de redes sociales como espacios de comunicación pública, han transformado esta lógica de manera radical. Castells (2009) conceptualiza esta transformación como la emergencia de una sociedad en red, caracterizada por la descentralización de los flujos de comunicación, una organización más horizontal de la comunicación pública y el predominio de las redes interactivas sobre los modelos jerárquicos de difusión. En este nuevo ecosistema informativo, la información política circula a través de múltiples canales simultáneos (medios tradicionales con presencia digital, plataformas de redes sociales, canales de mensajería instantánea, creadores de contenido independiente). Su distribución responde a lógicas algorítmicas que personalizan la exposición de cada usuario según sus comportamientos previos.

Este nuevo entorno informativo presenta características estructurales que lo diferencian del modelo mediático tradicional y que resultan relevantes para comprender su posible influencia sobre las actitudes políticas. En primer lugar, la exposición a la información política adquiere con frecuencia un carácter incidental, ya que los usuarios encuentran contenidos políticos mientras utilizan las plataformas con fines principalmente sociales, comunicativos o de entretenimiento (Prior, 2007, Strömbäck y Shehata, 2010). En segundo lugar, las redes sociales integran en un mismo espacio funciones informativas, relacionales y recreativas, de modo que el consumo de la información política queda estrechamente vinculado a las dinámicas de interacción social. Estas transformaciones han dado lugar a un intenso debate académico sobre las consecuencias políticas del entorno digital. Mientras algunos autores sostienen que favorecen procesos de fragmentación informativa y polarización, otros destacan su potencial para ampliar la diversidad de exposición y el pluralismo político.

3.2.2. La tesis de la fragmentación: cámaras de eco y burbujas informativas.

Una parte importante de la literatura ha sostenido que las características estructurales del ecosistema digital pueden favorecer dinámicas de fragmentación informativa con efectos potencialmente polarizadores sobre las actitudes políticas

(Sunstein, 2001; Pariser, 2011; Stroud, 2011). El argumento central de la tesis de fragmentación puede articularse en torno a dos mecanismos complementarios: la tendencia de los individuos a buscar y consumir información coherente con sus propias posiciones previas, y el papel de las arquitecturas algorítmicas en la amplificación de esa tendencia.

En relación con el primer mecanismo, Stroud (2011) documentó la existencia de dinámicas de exposición selectiva en los entornos digitales, mediante las cuales los individuos tienden a consumir contenidos coherentes con sus creencias y preferencias políticas previas. Esta tendencia puede verse reforzada por la homofilia característica de las redes sociales, entendida como la propensión a establecer vínculos con personas social, cultural e ideológicamente similares (McPherson et al., 2001). Como resultado, los usuarios pueden quedar expuestos de forma predominante a información afín a sus propias posiciones políticas.

En relación con el segundo mecanismo, Sunstein (2001) fue uno de los primeros autores en advertir que la fragmentación del entorno informativo, facilitada por las tecnologías digitales, podría contribuir a que los ciudadanos se encontrasen expuestos mayoritariamente a contenidos compatibles con sus propias preferencias. De esta forma, se reduciría la exposición a perspectivas alternativas y se podría acabar debilitando la deliberación democrática. Esta argumentación fue desarrollada y actualizada por Pariser (2011), quien acuñó el concepto de “*The Filter Bubble*” (el filtro burbuja) para describir el efecto que los sistemas de personalización algorítmica tenían sobre la exposición informativa de los usuarios. De acuerdo con Pariser, los algoritmos de las plataformas digitales aprenden de las conductas pasadas de los usuarios y crean entornos informativos personalizados. En tales contextos, el contenido que se presenta tiende a alinearse con los gustos e intereses expresados anteriormente por el usuario, lo que disminuye la posibilidad de estar expuesto a puntos de vista distintos.

La combinación de exposición selectiva, homofilia y personalización algorítmica puede favorecer la aparición de cámaras de eco, entendidas como entornos comunicativos en los que predominan las opiniones coherentes con las creencias previas del usuario (Sunstein, 2001; Pariser, 2011). Desde esta perspectiva, la limitada exposición a puntos de vista discrepantes podría contribuir a intensificar las evaluaciones negativas hacia los grupos políticos rivales.

3.2.3. La tesis de la diversidad: exposición incidental y pluralismo digital.

No obstante, la relación entre entornos digitales y polarización política no puede darse por establecida de manera unilateral. Frente a la tesis de la fragmentación y las cámaras de eco, una línea de investigación empírica igualmente relevante ha cuestionado tanto la generalidad como la magnitud de estos efectos, subrayando el potencial de diversificación informativa que las plataformas digitales pueden ofrecer bajo determinadas condiciones.

Barberá (2014) ha ofrecido una de las contribuciones más influyentes en esta dirección. Mediante el análisis de datos de Twitter, sus resultados muestran que si bien la segregación ideológica en las redes sociales es un fenómeno empíricamente constatable, su magnitud es menor de lo que habitualmente se sostiene en el debate público y en los argumentos más alarmistas sobre las cámaras de eco. Sus estimaciones indican que los usuarios se encuentran con regularidad expuestos a voces procedentes de corrientes ideológicas distintas a la propia, lo que cuestiona la imagen de un aislamiento ideológico radical. Estos resultados sugieren que los efectos de fragmentación existen, pero son heterogéneos y dependen de los patrones individuales de uso de las plataformas.

De forma complementaria, Prior (2007) ha señalado que la expansión de la oferta mediática no conduce necesariamente a una mayor homogeneización de las preferencias ideológicas. Más allá de la exposición a perspectivas ideológicamente diversas, algunos autores han señalado que los entornos digitales también pueden favorecer formas de implicación política. En este contexto, Strömbäck y Shehata (2010) han documentado la existencia de un círculo virtuoso entre el seguimiento de noticias, el interés político y la participación, sugiriendo que los medios digitales pueden potenciar la implicación ciudadana en lugar de fomentar el repliegue ideológico.

Bajo este enfoque, el impacto de los entornos digitales de la polarización afectiva no depende de manera homogénea de las características estructurales de las plataformas, sino que está condicionado en gran medida por factores como los hábitos de uso de cada individuo, la estructura de sus redes, el tipo de contenido consumido y sus predisposiciones de interés político e identidad partidista. Esta heterogeneidad hace necesario emplear las estrategias analíticas capaces de captar distintos patrones de uso en su lugar de asumir efectos uniformes sobre la población.

3.2.4. Una síntesis: las redes sociales como entornos de interacción socialmente estructurados.

La exposición de las tesis de fragmentación y diversidad pone de manifiesto que el debate académico sobre las redes sociales y la polarización política no puede resolverse mediante una respuesta unilateral. Ni los entornos digitales producen automáticamente ciudadanos más polarizados, ni su potencial de diversificación informativa es suficiente para neutralizar los procesos de diferenciación intergrupales descritos en la literatura sobre identidad social. La clave radica en no confundir las características técnicas de las plataformas con los procesos sociales que éstas facilitan u obstaculizan.

Desde esta perspectiva, las redes sociales actúan como espacios en los que se expresan y amplifican las dinámicas sociales e identitarias preexistentes (Boutyline y Willer, 2016; Settle, 2018). La estructura de los vínculos en las plataformas digitales tiende a reproducir las divisiones sociales e ideológicas ya existentes entre los usuarios, de modo que el entorno informativo que cada individuo experimenta es, en buena medida, un reflejo de sus predisposiciones previas. En consecuencia, el impacto de las redes sociales sobre la polarización afectiva depende menos de las características técnicas de las plataformas que de la forma en que los individuos interactúan con ellas y procesan información.

Esta perspectiva integrada tiene implicaciones directas para el diseño del presente estudio y para la formulación de sus hipótesis. Si los efectos de las redes sociales sobre la polarización afectiva son heterogéneos y dependen de factores sociales e identitarios preexistentes, no resulta adecuado asumir una relación lineal y uniforme entre ambas variables. Por el contrario, su análisis requiere estrategias capaces de identificar en qué condiciones individuales los mecanismos de fragmentación o de diversidad adquieren mayor relevancia. De esta síntesis se derivan las dos hipótesis siguientes:

H2: El uso informativo de las redes sociales se asocia positivamente con mayores niveles de polarización afectiva entre los adultos jóvenes españoles, si bien se espera que esta relación sea heterogénea según la posición ideológica del individuo.

H3: El efecto del uso informativo de las redes sociales sobre la polarización afectiva está moderado por la posición ideológica del individuo, siendo más intenso en los extremos del eje izquierda-derecha.

3.3. Justificación del grupo de análisis: los adultos jóvenes como sujetos privilegiados del estudio.

La elección de los adultos jóvenes como grupo de análisis, definidos aquí como la población entre 18 y 35 años, responde a razones teóricas, empíricas y metodológicas. Este grupo ocupa una posición especialmente relevante para el estudio de la polarización afectiva, debido a las características específicas de su proceso, de socialización política y a su particular relación con el entorno digital.

Desde una perspectiva teórica, la relevancia de los adultos jóvenes se fundamenta en la literatura sobre socialización política. Diversos trabajos han señalado que las primeras etapas de la vida adulta constituyen un periodo especialmente importante para la formación y consolidación de las orientaciones políticas (Jennings y Niemi, 1974; Neundorff y Smets, 2017). De acuerdo con la hipótesis de los años impresionables (Krosnick y Alwin, 1989), es durante esta fase, cuando los individuos desarrollan identidades políticas relativamente estables, así como percepciones duraderas sobre los actores e instituciones del sistema político.

La literatura ha documentado con consistencia que el sexo actúa como predictor significativo de la polarización afectiva. Ondercin y Lizotte (2020) mediante el análisis de series temporales de la American National Election Studies, muestran que las mujeres presentan niveles sistemáticamente más elevados de polarización afectiva que los hombres, y que este efecto opera a través de mecanismos como la mayor intensidad del vínculo partidista y la fuerza de las actitudes sobre cuestiones de valores. Han (2025), en un análisis comparado de las democracias de Europa Occidental, replicó el hallazgo y lo atribuyó principalmente al rechazo más pronunciado de las mujeres hacia los partidos de la derecha radical populista y a su mayor sensibilidad hacia cuestiones de igualdad de género y medio ambiente. En el caso español, específicamente, Mayordomo Zapata (2021) constata que las mujeres puntúan sistemáticamente más alto en los índices de polarización afectiva. Un resultado que, en términos comparados, sitúa a España en la línea de lo observado en el conjunto de las democracias industrializadas. De forma

complementaria, Orriols (2021) ha señalado que la polarización afectiva en España se articula en torno a bloques ideológicos enfrentados, dentro de los cuales las divisiones de género adquieren un papel creciente como línea de fractura. Este conjunto de evidencias hace que el sexo sea una variable con especial relevancia analítica para el estudio de la polarización afectiva entre adultos jóvenes, un grupo que ha protagonizado en España, desde la emergencia de la cuarta ola feminista, una notable reconfiguración de las brechas de género en las actitudes políticas.

En paralelo, el extremismo ideológico (entendido como la distancia del individuo respecto al centro del eje izquierda-derecha) constituye uno de los determinantes más robustos de la polarización afectiva, con una articulación específica en los adultos jóvenes que justifica su análisis diferenciado. Van Erkel y Turkenburg (2022) han demostrado en contextos multipartidistas que no es la posición ideológica en sí misma, sino la distancia al centro lo que predice la hostilidad hacia los partidos rivales: los ciudadanos ubicados en los extremos del espectro muestran niveles significativamente más elevados de antipatía hacia el exogrupo político, con independencia de la distancia programática objetiva entre partidos. Este hallazgo es conceptualmente distinto de la literatura sobre posición ideológica lineal, es decir, no importa tanto si alguien se sitúa en la izquierda o la derecha, sino cuán alejado está del centro.

Esta distinción resulta especialmente pertinente para el grupo de adultos jóvenes. Según la hipótesis de los años impresionables (Krosnick y Alwin, 1989), la fase de formación de identidades políticas no implica homogeneidad interna. Dentro del grupo joven coexisten individuos con posiciones moderadas y otros que adoptan compromisos ideológicos más marcados. Precisamente estos últimos, los más alejados del centro, son quienes, según Rogowski y Sutherland (2015), experimentan evaluaciones afectivas más intensas hacia el exogrupo político. La adopción de posiciones extremas durante la fase de formación actitudinal puede actuar como un amplificador de la diferenciación intergrupala, produciendo niveles de polarización afectiva desproporcionadamente elevados en relación con la distancia programática real entre los actores del sistema.

En el caso español, Comellas y Torcal (2023) han mostrado que el grado de identificación ideológica más que la posición ideológica en sí misma es uno de los predictores más robustos de la polarización afectiva. Esta matización es relevante para los jóvenes cuyas identidades políticas se encuentran aún en proceso de consolidación.

La intensidad del compromiso ideológico no es su dirección; sería el mecanismo que conecta el extremismo con las evaluaciones afectivas del exogrupo.

Cabe esperar, además, que los patrones de consumo informativo en redes sociales presenten variaciones relevantes dentro del propio grupo de adultos jóvenes. Stroud (2011) ha documentado que la exposición selectiva a contenidos afines es más pronunciada entre quienes sostienen posiciones ideológicas más extremas, y Prior (2007) ha señalado que la expansión de la oferta mediática amplifica las diferencias individuales en los hábitos de consumo de información política. Si estos mecanismos operan de forma diferenciada entre los adultos jóvenes en función, por ejemplo, de su posición ideológica, su grado de interés político o su identidad de género, cabe esperar que el efecto del ecosistema digital sobre la polarización afectiva no sea uniforme dentro de este grupo. Esto refuerza la necesidad de un análisis diferenciado que, en lugar de asumir un impacto homogéneo del consumo informativo digital sobre las actitudes políticas, sea capaz de capturar la heterogeneidad interna de los adultos jóvenes como sujetos de estudio.

La literatura revisada sugiere que la polarización afectiva entre los adultos jóvenes no depende únicamente de factores individuales, como el sexo o la posición ideológica, sino también de la forma en que interactúan con el entorno digital informativo. Asimismo, las características específicas de este grupo generacional permiten plantear la posibilidad de que los determinantes de la polarización afectiva y del papel de las redes sociales difieran de los observados en otros segmentos de la población. A partir de estas consideraciones, se derivan las siguientes hipótesis:

H4: el efecto de variables como el sexo, la posición ideológica, el extremismo ideológico y el nivel educativo sobre la polarización afectiva difiere entre adultos jóvenes españoles (18 – 35 años) y los grupos de mayor edad, en línea con lo señalado por la literatura sobre socialización política y diferenciación intergrupar.

H5: el uso informativo de las redes sociales presenta una asociación más intensa, con la polarización afectiva en adultos jóvenes españoles que en los grupos de mayor edad.

Las hipótesis formuladas permiten trasladar al plano empírico, los principales argumentos desarrollados a lo largo de la revisión teórica. Con el fin de contrastarlas, el siguiente apartado describe la estrategia metodológica adoptada, las características de los

datos utilizados y los procedimientos analíticos empleados para examinar la relación entre el uso informativo de las redes sociales y la polarización afectiva.

4. Metodología

4.1. Diseño de investigación y fuente de datos.

El presente trabajo adopta un diseño cuantitativo longitudinal basado en datos de encuesta de panel. La fuente de datos es el proyecto TriPol, un programa de investigación internacional cuyo objeto de estudio es el triángulo de relaciones interactivas entre la polarización afectiva ciudadana, la desconfianza política en las principales instituciones y actores de la representación, y la política de competición partidista de élites. El proyecto analiza estas dinámicas y sus consecuencias para la calidad y el funcionamiento de las democracias liberales contemporáneas en España, Portugal, Italia, Chile y Argentina. Para este trabajo se utiliza únicamente la submuestra española, recogida en tres olas sucesivas.

El proyecto TriPol combina un enfoque multimetódico que integra, en primer lugar, una encuesta panel online original con tres olas, junto con experimentos de encuesta incorporados en el cuestionario. En segundo lugar, el diseño contempla la vinculación de los datos individuales de la encuesta con información recogida mediante una aplicación de seguimiento pasivo (*passive meter*), que registra el comportamiento real de los participantes y su exposición a información recibida a través de medios electrónicos y redes sociales. En tercer lugar, se aplican técnicas de análisis de texto asistido por ordenador (CATA) sobre las fuentes informativas a las que han estado expuestos los participantes. El presente trabajo se ciñe solamente a los datos de encuesta panel de la submuestra española, sin hacer uso de los datos del *passive meter* ni del análisis de texto.

La muestra fue recogida mediante un diseño de cuotas sobre el panel online de NetQuest, empresa especializada en encuestas por internet. El diseño de cuotas garantiza la representatividad proporcional de la muestra respecto a la población española en las variables de sexo, edad y nivel educativo. La muestra total de la ola 1 asciende a $N = 1.289$ participantes.

El uso de un diseño panel, frente a una encuesta transversal, responde a dos necesidades metodológicas derivadas de las hipótesis del trabajo. En primer lugar, permite examinar si el uso de redes sociales en un momento anterior predice cambios en

la polarización afectiva en momentos posteriores. En segundo lugar, permite controlar la polarización afectiva de cada individuo, aislando así el efecto neto de las redes sociales sobre su variación, lo que reduce sustancialmente el sesgo por variables omitidas estables en el tiempo. No obstante, el diseño de panel presenta limitaciones importantes que se abordan en el apartado del plan de análisis.

Una limitación estructural del conjunto de datos debe señalarse desde el principio, la variable de uso informativo de redes sociales (ítem p21g del cuestionario) no fue recogida en la ola 2, por lo que el análisis longitudinal únicamente puede abarcar el período ola 1 – ola 3. Los datos de la ola 2 se emplean exclusivamente para el análisis del cambio temporal de la variable dependiente.

4.2. Población objeto de estudio y partición muestral

La población objeto de estudio es la población española adulta con acceso a Internet, con especial atención al segmento de jóvenes adultos entre 18 y 35 años. Esta franja de edad constituye el grupo de análisis principal del trabajo por dos razones teóricas complementarias. De acuerdo con la hipótesis de los años impresionables (Krosnick y Alwin, 1989), las actitudes políticas son especialmente maleables entre los 14 y los 24 años y se consolidan progresivamente a partir de ese periodo. Esto implica que el efecto de factores ambientales como el consumo de información en redes sociales puede ser más pronunciado en jóvenes adultos, cuyas identidades políticas se encuentren aún en proceso de formación. Adicionalmente, los jóvenes presentan los mayores niveles de uso de redes sociales como fuente informativa, entre todos los grupos de edad, lo que los convierte en la población más expuesta al mecanismo de influencia que este trabajo examina.

Con el fin de evaluar si los patrones observados en jóvenes son específicos de este grupo o son comunes a toda la población adulta la muestra se divide en dos submuestras: el grupo de jóvenes (18-35 años, $n = 300$) y el grupo de referencia o “resto” (36 años o más, $n = 989$). Esta división tiene una justificación teórica a priori basada en la teoría de los años impresionables y no es una decisión *post hoc* derivada de los datos. El grupo de “resto” no constituye por sí mismo el objeto de análisis principal, sino una referencia comparativa que permite contextualizar los resultados del grupo de jóvenes y contrastar la hipótesis de moderación por edad (H5).

4.3. Variables y operativización

4.3.1. Variable dependiente: polarización afectiva

La polarización afectiva se mide mediante el índice WAPD (Weighted Affective Party Distance), desarrollado por Wagner (2021) para contextos multipartidistas. Este índice supera las limitaciones del termómetro de sentimientos habituales en los sistemas bipartidistas, que únicamente captura la distancia efectiva entre dos partidos. El WAPD calcula para cada participante una distancia afectiva ponderada respecto a todos los partidos relevantes del sistema, donde el peso de cada partido se determina por la intención de voto del encuestado: los partidos más cercanos a la preferencia de voto reciben mayor peso en el componente de simpatía (endogrupo), y los más alejados en el componente de antipatía (exogrupo).

En el protocolo TriPol, el índice WAPD está precomputado, y se desglosa en dos componentes: WAPDV, que mide la distancia afectiva ponderada por la intención de voto, y WAPD, que mide la distancia afectiva ponderada por proximidad ideológica. Ambos componentes se expresan en una escala 0-10, donde los valores próximos al 0 indican ausencia de polarización afectiva y valores próximos al 10 indican polarización afectiva máxima. La variable dependiente empleada en este trabajo es la media aritmética de ambos componentes por ola, resultando en tres medidas de polarización afectiva: polarización_1, polarización_2 y polarización_3.

La validez de este procedimiento de agregación se verificará antes del análisis principal mediante el cálculo de la correlación entre WAPDV y WAPDL en cada ola. Una correlación de al menos $r = .60$ entre ambos componentes se considerará evidencia suficiente de validez convergente que justifica el promediado en un índice compuesto.

4.3.2. Variable independiente principal: uso informativo de redes sociales

El uso informativo de redes sociales se operativiza mediante el ítem p21g del cuestionario TriPol, que pregunta con qué frecuencia el participante utiliza las redes sociales para informarse sobre la actualidad política y social. La escala de respuesta es ordinal con ocho categorías¹, que van desde nunca (0) hasta varias veces al día (7). Esta variable está disponible en las olas 1 y 3, pero no en la 2 por una limitación del cuestionario en esa ola.

Debe reconocerse una limitación estructural de esta operativización. El ítem p21g mide la frecuencia de uso general de redes sociales como fuente informativa, sin distinguir entre plataformas específicas ni entre tipos de contenido consumido. Una de las aportaciones más relevantes para este debate (Barberá, 2014; Prior, 2007) señala que el efecto polarizado no depende tanto de la frecuencia de uso como del tipo de contenido al que se expone el usuario. El diseño original del proyecto TriPol contempla la medición del comportamiento digital real mediante el *passive meter*, que permitiría superar esta limitación; sin embargo, la explotación de esos datos queda fuera del alcance del presente trabajo. La variable de autor reporte p21g constituye, por tanto, la mejor aproximación disponible dentro del conjunto de datos de la encuesta, aunque se acota el alcance causal de las inferencias posibles.

4.3.3. Variables de control y moderación

El análisis incluye las siguientes variables de control, seleccionadas por su relevancia teórica y por su documentada asociación con la polarización afectiva en la literatura:

- **Posición ideológica (p2).** Escala de autoubicación en el eje izquierda-derecha de 0 a 10, recogida en olas 1 y 3. Se incluye como control de la predisposición ideológica preexistente, dado que la literatura establece que la posición ideológica condiciona tanto el consumo de información como los afectos hacia los partidos.
- **Extremismo ideológico (IE).** Distancia al punto central de la escala ideológica calculada como el valor absoluto de la diferencia entre la posición ideológica del participante y el punto neutro de la escala (5). Toma valores de 0 (posición perfectamente centrista) a 5 (posición en el extremo de la escala). Se incluye como predictor adicional que permite operativizar el extremismo ideológico, con independencia de su dirección, dado que la teoría de la identidad social predice efectos simétricos en los extremos de ambos lados del eje.
- **Polarización ideológica percibida (WPIP).** Índice ponderado que mide la percepción del participante sobre el grado de distanciamiento ideológico. Entre los partidos del sistema. Se incluyen los modelos de robustez como variable de control del contexto político percibido, dado que la percepción de

un entorno político polarizado puede tanto explicar el recurso a las redes sociales como ser una consecuencia de él.

- **Sexo (s1_1).** Variable dicotómica (hombre/mujer), incluida como control sociodemográfico. La literatura reciente identifica diferencias de género en la intensidad de la polarización afectiva (Ondercin y Lizotte, 2021; Han, 2025).
- **Nivel educativo (s11a).** Variable ordinal con cuatro categorías (sin estudios, primaria, secundaria, universitarios). Se incluye como factor ordenado, dado que la educación opera como recurso cognitivo para el procesamiento de información política.
- **Edad (s2).** Variable continua en años, incluida como control dentro de cada subgrupo para capturar efectos de maduración dentro de las franjas de edad analizadas.

4.4. Plan de análisis

4.4.1. Análisis preliminares

Con carácter previo a la estimación de los modelos principales, se realizarán los siguientes análisis preparatorios.

En primer lugar, se examinará la calidad del índice WAPD mediante el cálculo de la correlación entre esos dos componentes (WAPDV y WAPDL) en cada una de las tres olas. Una correlación igual o superior a $r = .60$ se tomará como criterio de validez convergente suficiente para justificar el promediado en un índice único.

En segundo lugar, se realizará un análisis formal de *attrition* para evaluar si los participantes que abandonan el panel entre ola 1 y ola 3 difieren sistemáticamente de quienes permanecen. Para ellos emplearán pruebas de t de diferencia de medias para variables continuas y pruebas chi-cuadrado de independencia para variables categóricas. Si se detecta *attrition* no aleatoria en alguna de estas variables, se calculará un peso de probabilidad inversa (Inverse Probability Weighting, IPW) basado en un modelo logístico de permanencia que se aplicará en el modelo longitudinal principal como análisis de sensibilidad.

En tercer lugar, se realizará un análisis de potencia estadística para evaluar la capacidad de los modelos de regresión principales de detectar efectos de distintos tamaños en la submuestra de jóvenes. Se emplearán los criterios de Cohen (1988) para determinar

el tamaño de efecto mínimo detectable, dado el tamaño muestral disponible y el nivel de significación convencional ($\alpha = .05$). Este análisis es especialmente relevante dado el tamaño reducido de la muestra de jóvenes y su implicación para la interpretación de resultados no significativos.

Finalmente, se presentarán estadísticos descriptivos completos para todas las variables principales desagregados por grupos de edad y por ola de recogida. Se incluirá medias, desviaciones típicas, medianas, y rangos para las variables continuas y distribuciones de frecuencias para las variables categóricas.

4.4.2. Modelos principales de la regresión OLS

La hipótesis central del trabajo (H2) se contrasta mediante regresión por mínimos cuadrados ordinarios (OLS), estimando por separado para el grupo de jóvenes y para el grupo de referencia. Se estimarán dos modelos transversales independientes: uno con los datos de la ola 1 y otro con los datos de la ola 3. La especificación básica de ambos modelos es la siguiente:

$$Polarización_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot RRSS_t + \beta_2 \cdot Ideología_t + \beta_3 \cdot Extremismo_t + \beta_4 \cdot Edad_t + \beta_5 \cdot Sexo + \beta_6 \cdot Educación + \varepsilon$$

Donde t indica la ola de medición correspondiente. El coeficiente de interés es β_1 , que estima la asociación entre la frecuencia de uso informativo de redes sociales y la polarización afectiva, controlando por los demás predictores. Dado que las variables se expresan en escalas distintas, se estimarán también versiones estandarizadas de los modelos para permitir la comparación directa de los tamaños de efecto entre grupos y entre olas.

Antes de interpretar los resultados, se verificarán los supuestos básicos de la regresión OLS. La multicolinealidad se evaluará mediante el Factor de Inflación de la Varianza (VIF), considerando problemático cualquier valor superior a 5. La homocedasticidad se evaluará mediante el test de Breusch-Pagan (BP); en caso de rechazo de la hipótesis nula de homocedasticidad, se reportarán los coeficientes con errores estándar robustos de tipo HC3. La normalidad de los residuos se evaluará mediante el test de Shapiro-Wilk, aunque el tamaño muestra el superior a 100 observaciones, una desviación moderada de la normalidad no compromete la validez asintótica de los estimadores OLS.

4.4.3. Modelo longitudinal: Cross-Lagged Panel Design

Para evaluar H2 en perspectiva temporal, se estimará un modelo Cross-Lagged Panel Design (CLPD), también denominado regresión con variable dependiente rezagada. En este modelo, la polarización afectiva en ola 3 se relaciona con la polarización en ola 1, el uso de redes sociales en ola 1 y el resto de controles también medidos en ola 1.

$$\text{Polarización}_3 = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Polarización}_1 + \beta_2 \cdot \text{RRSS}_1 + \beta_3 \cdot \text{Ideología}_1 + \beta_4 \cdot \text{Sexo} + \beta_5 \cdot \text{Educación} + \varepsilon$$

La inclusión de la polarización afectiva en ola 1 como predictor, permite interpretar β_2 como el efecto del uso de redes sociales sobre el cambio en la polarización afectiva entre olas, una vez controlado el nivel de partida de cada individuo. Este diseño ofrece una aproximación más cercana a la causalidad que los modelos transversales, aunque no elimina el problema de endogeneidad derivado de variables omitidas estables en el tiempo.

Es importante señalar que el CLPD no equivale a un modelo de efectos fijos de panel. A diferencia de los modelos de efectos fijos, el CLPD no controla por la heterogeneidad individual constante en el tiempo no observada, lo que puede sesgar las estimaciones si existen características estables no medidas que correlacionen simultáneamente con el uso de redes sociales y con la polarización afectiva (Hamaker et al., 2015). Esta limitación se reconoce explícitamente y se menciona como condición de la interpretación causal de los resultados.

Si el análisis de *attrition* del apartado 4.1 detecta abandono no aleatorio del panel, se estimará una versión ponderada del CLPD usando los pesos del IPW calculados. La comparación entre el modelo ponderado y el no ponderado permitirá evaluar la sensibilidad de los resultados longitudinales al sesgo de *attrition*.

4.4.4. Modelos de interacción: contraste de H3 y H5

Para contrastar H3, que predice un efecto diferencial de las redes sociales según la posición ideológica del participante, se estimarán modelos de interacción que incluyen el término multiplicativo entre el uso de redes sociales y la ideología. Se estimarán dos versiones: una con la posición ideológica como moderador continuo y otra con el extremismo ideológico como moderador, dado que H3 se refiere específicamente a la intensidad de la predisposición, no a su dirección. Adicionalmente, se realizará una prueba t de diferencia de medias, comparando la polarización afectiva de participantes ubicados en posiciones extremas del eje ideológico, frente a los ubicados en el centro, como operativización más directa del constructor de H3.

Para contrastar H5, que predice un efecto de las redes sociales mayor en jóvenes que en el grupo de referencia, se adoptarán dos estrategias complementarias. La primera consiste en la estimación de un modelo de interacción que incluye el término multiplicativo entre el uso de redes sociales y los grupos de edad (jóvenes vs. resto) sobre la muestra completa. La clasificación del término de interacción y su tamaño de efecto (f^2 de Cohen) determinarán si la diferencia observada entre grupos tiene respaldo estadístico formal. La segunda estrategia es el test de Chow, que evalúa si los vectores de coeficientes de los modelos estimados por separado para cada subgrupo son estadísticamente equivalentes. Ambos tests son complementarios: el test de interacción permite evaluar si la diferencia es específica al predictor de interés (uso de RRSS), mientras que el test de Chow evalúa la equivalencia estructural global de los modelos.

4.4.5. Análisis de robustez

La estabilidad de los resultados principales se evaluará mediante tres análisis de robustez. En primer lugar, se estimará una versión de los modelos transversales que incluye el índice WPIP como control adicional, con el objetivo de evaluar si el efecto del uso de redes sociales sobre la polarización afectiva es directo o está mediado por la percepción del sistema de partidos como ideológicamente polarizado.

En segundo lugar, se examinarán posibles efectos no lineales de la variable de uso de redes sociales. Para ello, se estimará una versión de los modelos principales que incorpora el término cuadrático de la variable, contrastando mediante un test ANOVA si la especificación cuadrática mejora significativamente el ajuste del modelo frente a la especificación lineal.

En tercer lugar, si el análisis de *attrition* detecta abandono no aleatorio, se estimará la versión ponderada por IPW del modelo CLPD descrita en el apartado anterior.

4.4.6. Análisis descriptivo de perfilado por grupo de edad

Con fines estrictamente descriptivos, y para caracterizar las diferencias en el uso de redes sociales y la polarización afectiva entre grupos de edad, se estimará un modelo de regresión logística multinomial con el grupo de edad tricotómico como variable dependiente. Este análisis tiene naturaleza discriminativa: permite identificar qué combinación de características sociodemográficas y actitudinales distingue mejor a los distintos grupos de edad en la muestra. Los coeficientes de este modelo no tienen

interpretación causal, es decir, la edad no puede ser consecuencia del curso de redes sociales, ni de las actitudes políticas, y se reportarán únicamente como *odds ratios* descriptivos. El modelo causal que responde a las hipótesis del trabajo es el descrito en los apartados anteriores.

4.4.7. Software y nivel de significación

Todos los análisis se realizarán con el software R, empleando los paquetes *tidyverse* para el tratamiento de datos, *lmtest* y *sandwich* para la verificación de supuestos y el cálculo de errores estándar robustos, *car* para el diagnóstico de multicolinealidad, *nnet* para los modelos multinomiales, *pwr* para el análisis de potencia estadística, *dunn.test* para los tests post-hoc no paramétricos, y *patchwork* y *ggplot2* para la visualización de resultados.

El umbral de significación estadística adoptado es $\alpha = .05$ en todos los contrastes, salvo indicación expresa en contrario. Los tamaños de efecto se reportarán sistemáticamente junto a los p-valores, empleando los criterios de Cohen (1988): $f^2 < .02$ indica un efecto trivial, $.02 \leq f^2 < .15$ un efecto pequeño, $.15 \leq f^2 < .35$ un efecto moderado, y $f^2 \geq .35$ un efecto grande.

5. Resultados y discusión

5.1. La polarización afectiva en adultos jóvenes españoles: magnitud, distribución y evolución temporal.

El primer objetivo del análisis consiste en determinar si los adultos jóvenes españoles presentan niveles positivos de polarización afectiva (PA), es decir, si manifiestan mayor antipatía hacia los partidos rivales que simpatía hacia su partido preferido. Los resultados descriptivos del índice WAPD ofrecen una respuesta clara al respecto. En la primera ola, la media del índice entre los jóvenes de 18 a 35 años es de 4.65 (DT = 2.31, sobre una escala de 0 a 10), con una media de 4.69. En la segunda ola, la media asciende a 5.27 (DT = 2.09), y en la tercera se sitúa en 4.91 (DT = 2.16). En los tres momentos de medición, los valores se encuentran sustancialmente por encima del punto neutro del índice, que corresponde a cero y refleja la ausencia de distancia afectiva entre el partido preferido y los partidos rivales.

La validez del índice queda respaldada por las correlaciones entre sus dos componentes (valoración positiva del endogrupo, WAPDL, y valoración negativa del exogrupo, WAPDV), que alcanzan valores de 0.702 en la ola 1, 0.676 en la ola 2 y 0.672 en la ola 3. Las correlaciones iguales o superiores a .60 se consideran indicativas de validez convergente aceptable en el marco del protocolo WAPD, el promediado de ambos componentes en un índice compuesto queda metodológicamente justificado.

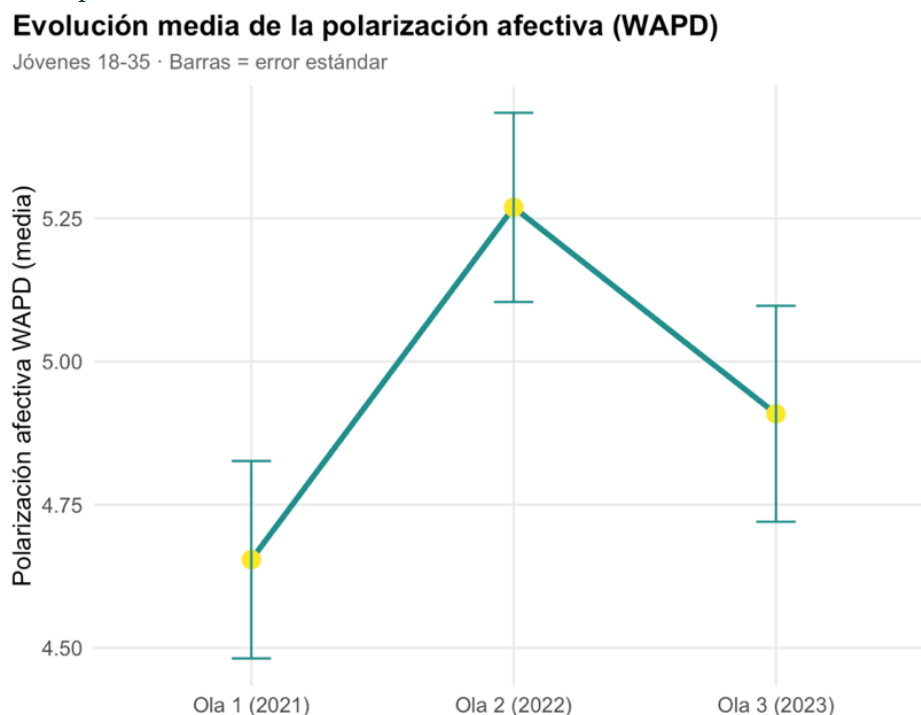
El contraste estadístico frente al punto neutro mediante la prueba *t* de una muestra confirma que la PA media en la ola 1 es significativamente distinta de cero: $t(178) = 27.00$, $p < .001$, con un intervalo de confianza del 95 %. Este resultado proporciona apoyo empírico sólido a la H1, que predecía, precisamente que los adultos jóvenes españoles presentarían niveles positivos de polarización afectiva. La magnitud del efecto es sustantiva: una media de 4.65 sobre una escala máxima de 10 implica que la distancia afectiva media entre el partido preferido y los partidos rivales es considerable, lo que resulta coherente con los hallazgos de Iyengar y Westwood (2014) sobre el predominio de los afectos negativos hacia el exogrupo en la política contemporánea y con los trabajos de Reiljan (2020) que documentan la presencia de PA en sistemas multipartidistas europeos.

Desde el marco de la identidad social desarrollado por Tajfel y Turner (1979/2001), este resultado es consistente con la idea de que la identificación con un partido o corriente ideológica produce de forma cuasi automática, evaluaciones, positivas del endogrupo y negativas del exogrupo. En el contexto español, Comellas y Torcal (2023) han señalado que la PA en sistemas multipartidistas se articula como una estructura compleja de distancias afectivas que varía en función del número de partidos relevantes y de la intensidad de la identificación partidista. Los datos aquí presentados son coherentes con esa conceptualización: los jóvenes españoles no solo expresan simpatía hacia su partido preferido, sino que acumulan una antipatía neta hacia el conjunto de los partidos rivales, que supera con claridad, cualquier umbral de trivialidad estadística.

El análisis de la evolución temporal añade un elemento de interés adicional. Como se ilustra en la Figura 1, la trayectoria de la PA media en el grupo joven sigue un patrón de pico y regresión: el cambio entre la ola 1 y la ola 2 es positivo y estadísticamente significativo ($M = +0.81$, $t = 5.34$, $p < .00$), mientras que el cambio entre la ola 1 y la ola 3 es prácticamente nulo y no significativo ($M = -0.01$, $t = -0.06$, $p = .952$). Este patrón

sugiere que el incremento observado en la ola 2 no se consolidó a largo plazo y que los niveles de PA retornaron a su punto de partida inicial.

Figura 1. Evolución media de la polarización afectiva WAPD en jóvenes (18-35) por ola. Las barras representan el error estándar.



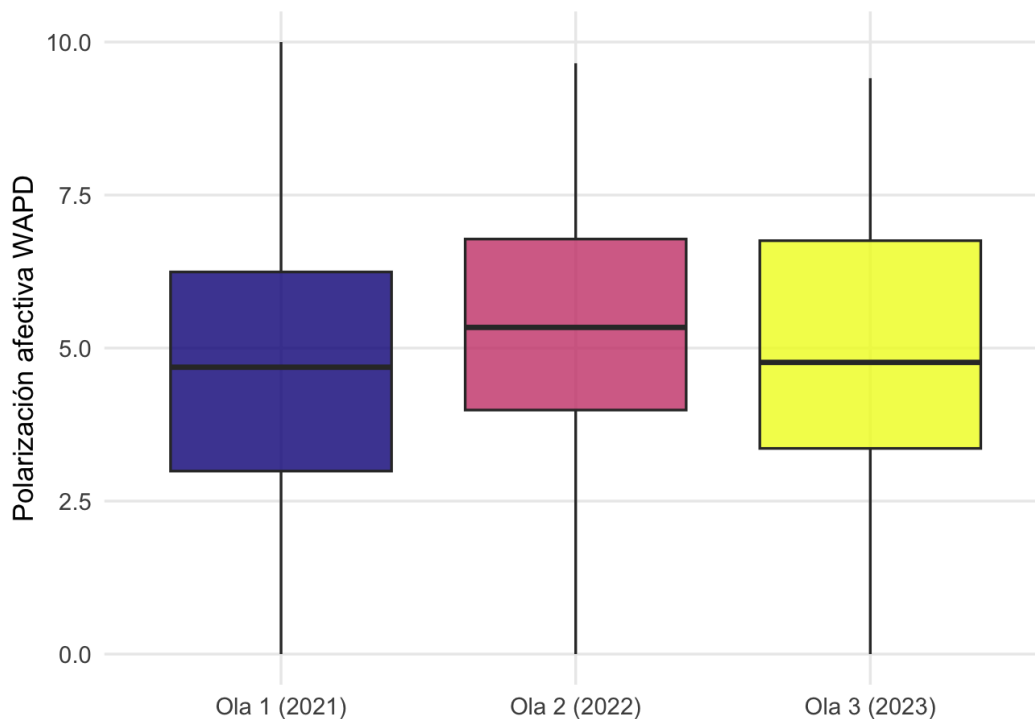
Fuente: Elaboración propia

La Figura 2 muestra la distribución completa del índice WAPD en cada ola mediante diagramas de caja. La variabilidad interna del grupo es notable en las tres olas, con rangos que cubren prácticamente toda la escala. Desde el desplazamiento al alza de la mediana en la ola 2, que vuelve a descender en la ola 3, replicando el patrón observado en las medias. La amplitud de los rangos intercuartílicos refleja una heterogeneidad sustantiva en los niveles de PA entre los jóvenes, lo que es relevante para interpretar los análisis de determinantes presentados en los apartados siguientes.

Figura 2. Distribución de la polarización afectiva WAPD por ola en jóvenes (18-35). Los diagramas de caja muestran la mediana, el rango intercuartílico y los valores extremos.

Distribución de la polarización afectiva (WAPD) por ola

Jóvenes 18-35



Fuente: Elaboración propia

Por último, la comparación intergeneracional del cambio entre olas revela que los jóvenes experimentaron un incremento en la PA entre las olas 1 y 2 significativamente mayor que el registrado por el grupo de mayor edad ($M_{\text{jóvenes}} = +0.81$ vs. $M_{\text{resto}} = +0.46$, $t = 2.07$, $p = .040$). Aunque esta diferencia no puede atribuirse causalmente a factores específicos, constituye una primera señal empírica de que la dinámica temporal de la PA puede operar de forma diferenciada en función del grupo de edad, una cuestión que se abordará con mayor detenimiento en el apartado 4. En conjunto, los datos permiten concluir que H1 queda confirmada: **los adultos jóvenes españoles presentan niveles de polarización afectiva positivos, estadísticamente robustos y sustantivamente relevantes, en las tres olas del estudio.**

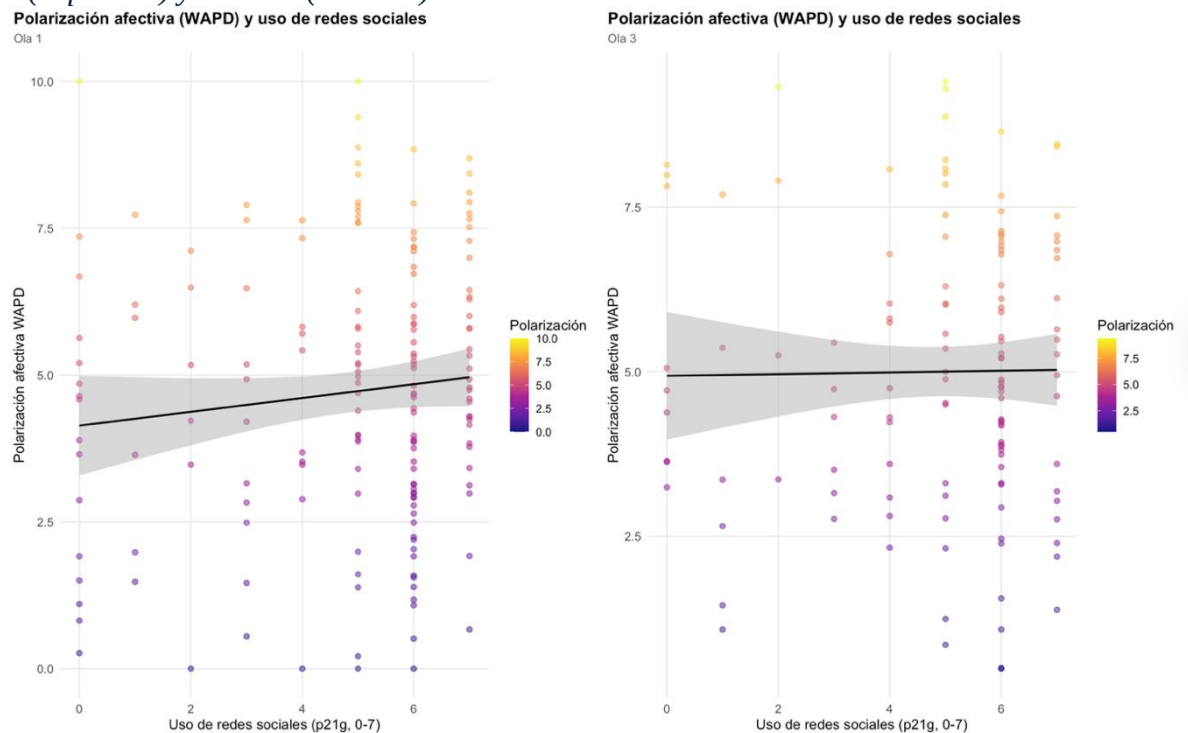
5.2. El papel del uso de redes sociales: entre la fragmentación y la diversidad

La segunda y tercera hipótesis del estudio se refieren al papel del uso informativo de las redes sociales, como predicción de la polarización afectiva. H2 predice una asociación positiva entre el uso de las redes sociales y la PA en jóvenes, si bien con heterogeneidad esperada en función de la posición ideológica. H3 especifica que dicha heterogeneidad adoptaría la forma de una moderación ideológica, es decir, el efecto de las redes sería más intenso en los extremos del eje izquierda-derecha. Los análisis realizados no proporcionan apoyo estadístico para ninguna de las dos hipótesis, aunque los resultados deben interpretarse, teniendo en cuenta las limitaciones metodológicas que se detallan a continuación.

En el nivel correlacional, la asociación entre el uso de redes sociales y la PA es prácticamente inexistente en ambas olas del estudio: $r = 0.092$ ($p = .223$) en la ola 1 y $r = -0.008$ ($p = .932$) en la ola 3. Los modelos de regresión OLS confirman esta ausencia de efecto, cuando se introducen los controles sociodemográficos e ideológicos. En la ola 1, el coeficiente no estandarizado del uso de redes sociales es $\beta = 0.138$ ($SE = 0.078$, $p = .079$), lo que constituye una tendencia marginal que no alcanza el umbral convencional de significación estadística ($\alpha = .05$). En la ola 3, el coeficiente se reduce hasta $\beta = 0.028$ ($SE = 0.081$, $p = .732$). Los resultados se mantienen estables cuando se corrigen los errores estándar mediante el estimador HC3 ante la presencia de heterocedasticidad detectada en la ola 3 mediante el test de Breusch-Pagan ($BP = 15.68$, $df = 8$, $p = 0.047$).

La figura tres ilustra visualmente la relación bivariada entre el uso de las redes sociales y la PA en la ola 1 y en la ola 3, con una dispersión muy elevada en ambos casos. Este patrón visual es coherente con los coeficientes de regresión y con la ausencia de correlaciones significativas que se mencionaron anteriormente.

Figura 3. Polarización afectiva WAPD y uso informativo de redes sociales en jóvenes (18-35). Scatterplot con recta de regresión e intervalo de confianza al 95 % para la ola 1 (izquierda) y la ola 3 (derecha).



Fuente: Elaboración propia

El diseño panel cruzado (CLPD) que relaciona el uso de redes sociales en la ola 1 con la PA en la ola 3, controlando el nivel inicial de PA, tampoco ofrece evidencia de un efecto significativo: $\beta = 0.068$ (SE = 0.069, $p = .326$). Este resultado robusto a la corrección por *attrition* mediante ponderación por probabilidad inversa (IPW), que produce un coeficiente prácticamente idéntico: $\beta = 0.073$ (SE = 0.068, $p = .282$). La estabilidad del coeficiente ante la corrección por *attrition* indica que el sesgo de supervivencia no distorsiona materialmente el estimado del efecto de las redes sociales sobre la PA.

Los modelos de interacción, necesarios para evaluar H3, tampoco ofrecen evidencia de moderación. La interacción entre el uso de las redes sociales y la posición ideológica no alcanza significación en ninguna de las dos olas (ola 1: $\beta = 0.034$, $p = .302$; ola 3: $\beta = 0.047$, $p = .189$). Tampoco la interacción entre el uso de redes sociales y extremismo ideológico resulta significativa (ola 1: $\beta = 0.012$, $p = .817$; ola 3: $\beta = -0.019$, $p = .699$). La ausencia de efectos de interacción es robusta en las cuatro especificaciones probadas, lo que indica que el efecto de los redes sociales sobre la PA no varían en función de la posición del extremismo ideológico del individuo, al menos en esta muestra.

Antes de interpretar estos resultados nulos como una refutación de H2 y H3, es imprescindible considerar su limitación estadística más relevante. El análisis de potencia posteriori indica que, con el tamaño muestral disponible en el subgrupo de jóvenes ($N = 172$ en ola 1; $N = 126$ en ola 3), la potencia para detectar un efecto pequeño del uso de redes sociales sobre la PA ($f^2 = .02$, siguiendo la convención de Cohen) es de únicamente 0.44. Para alcanzar una potencia adecuada (0.80), sería necesaria una muestra de al menos 759 observaciones, lo que supera en más de cuatro veces el N disponible. En consecuencia, los resultados no obtenidos, no permiten concluir que el efecto sea inexistente, sino únicamente que no pudo ser detectado con la potencia estadística del diseño actual. Esta limitación afecta también a los modelos de interacción que requieren muestras aún más grandes para identificar efectos de moderación de magnitud pequeña moderada.

El análisis de robustez que incorpora la percepción de polarización del sistema de partidos (WPIP) como variable de control adicional introduce un matiz interpretativo relevante. Cuando se le incluye el WPIP en el modelo de la ola 1, el coeficiente del uso de redes sociales pasa de $\beta = 0.138$ ($p = .079$) a $\beta = 0.181$ ($p = .024$), alcanzando la significación estadística. Esta variación sugiere que las redes sociales no operan directamente sobre la PA como mecanismo independiente, sino de forma condicionada por la percepción subjetiva del entorno político como polarizado.

Desde el punto de vista teórico, la ausencia de un efecto significativo y directo de las redes sociales sobre la PA es coherente con la tesis de la diversidad informativa defendida por Barberá (2014) y Prior (2007), que cuestionan que el ecosistema digital produzca de forma generalizada y uniforme dinámicas de fragmentación polarizadora. Sin embargo, los datos no permiten descartar los mecanismos propuestos por Stroud (2011), Sunstein (2001) o Pariser (2011), dado que la potencia estadística del diseño es insuficiente para detectar efectos de pequeña magnitud. La síntesis propuesta en el Marco teórico (que las redes sociales actúen como entornos de interacción, socialmente estructurados, cuyos defectos dependen de las predisposiciones previas del individuo) resulta incompatible con la estructura de los hallazgos: el efecto condicionado que emerge cuando se controla por el WPIP apunta precisamente a que son las percepciones del contexto político, más que el uso de redes en sí mismo, las que median en la producción de distancia afectiva. Esta interpretación conecta también con el programa de investigación de Torcal (2014) sobre el malestar político, donde la percepción del sistema

de partidos común, espacio de conflicto, agudizado, precede y estructura, las evaluaciones afectivas hacia los actores políticos.

En síntesis, los análisis realizados no confirman H2 ni H3. El uso de redes sociales no se ha asociado de forma directa y estadísticamente significativa con la PA en ninguna ola ni en el diseño de panel cruzado, y no existen efectos de moderación ideológica en ninguna de las especificaciones probadas. Sin embargo, la interpretación de estos resultados nulos debe ser necesariamente cautelosa: la baja potencia estadística del estudio impide que se trate como una refutación definitiva de las hipótesis. La relación condicionada que emerge en el análisis con WPIP ofrece, además, una pista interpretativa de interés que futuros estudios con muestras más amplias deberían explorar de forma más sistemática.

5.3. Determinantes, sociodemográficos e ideológicos: el extremismo como eje explicativo

La cuarta hipótesis del estudio predice que las variables sociodemográficas operan sobre la PA en los adultos jóvenes con una estructura de determinantes diferenciada respecto a la observada en el resto de la población. Los análisis de regresión OLS ofrecen en este caso resultados sustantivos y consistentes a lo largo de ambas solas.

El extremismo ideológico (operacionalizado como la distancia absoluta de la posición del individuo, respecto al centro del eje izquierda-derecha) emerge como el productor más potente y consistente de la PA en el grupo de jóvenes. En la ola 1, su coeficiente no estandarizado es $\beta = 0.472$ ($SE = 0.115$, $p < .001$), lo que en términos estandarizados equivale a $\beta^* = 0.737$, el predictor con el tamaño de efecto más elevado del modelo, que en conjunto explica el 17.2% de la varianza de la PA (R^2 ajustado = .131). En la ola 3, el coeficiente crece hasta $\beta = 0.776$ ($SE = 0.113$, $p < .001$), con un beta estandarizado de $\beta^* = 1.236$, mientras el R^2 ajustado asciende al 26.4%. La magnitud de este efecto es notable: cada unidad adicional de distancia al centro del eje ideológico. Se asocia con un incremento de casi 0.78 en el índice de PA en la ola 3.

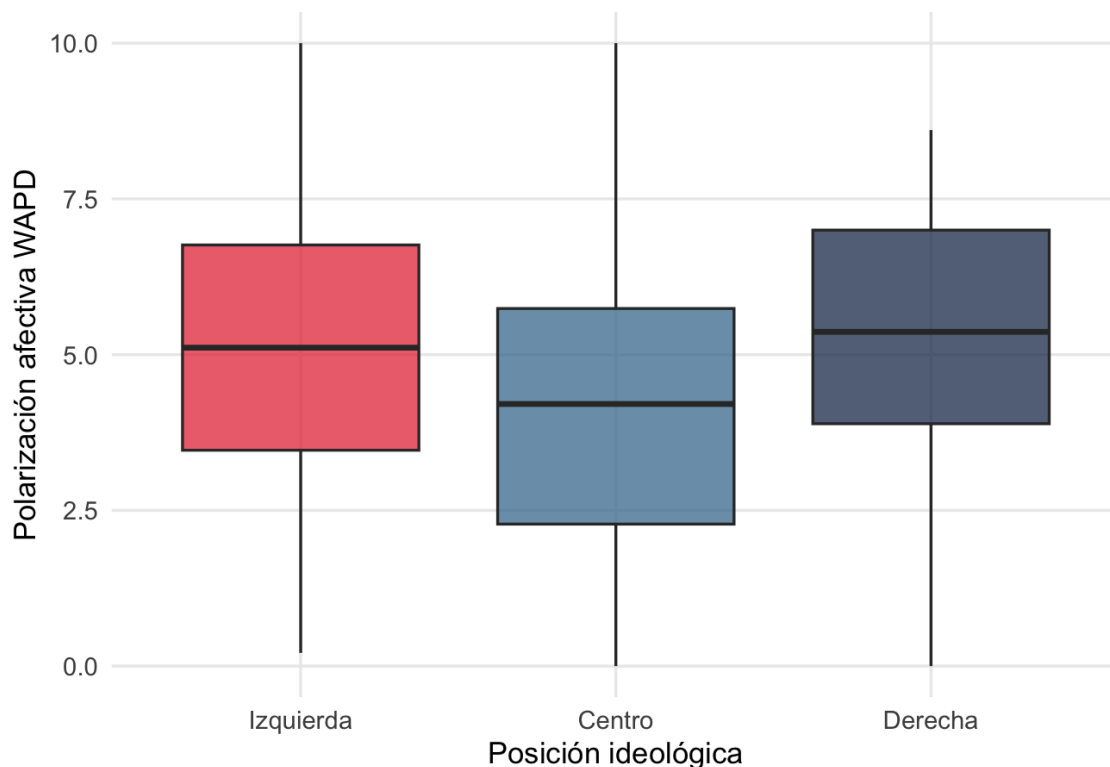
El análisis por grupos ideológicos refuerza esta interpretación. Como se ilustra en la Figura 4, los individuos ubicados en la izquierda ($M = 5.06$) y en la derecha ($M = 5.19$) presentan niveles de PA superiores a los del centro ($M = 4.15$), y el ANOVA en la ola 1 resulta significativo: $F(2, 176) = 3.78$, $p = .025$. La comparación directa entre los

individuos en posiciones extremas y los que se encuentran en el centro confirma esta diferencia: $t(169.55) = -2.73$, $p = .007$, con una diferencia de medias de aproximadamente 0.93 favorable a los extremos. Este patrón pone de manifiesto que lo que predice la PA no es la dirección ideológica (ser de izquierdas o de derechas) si la distancia al centro, con independencia de la orientación.

Figura 4. Polarización afectiva WAPD según la posición ideológica en jóvenes (18-35), ola 1. El diagrama de cajas muestra la mediana, el rango intercuartílico y los valores extremos por grupo ideológico.

Polarización afectiva (WAPD) por posición ideológica

Jóvenes 18-35 · Ola 1



Fuente: Elaboración propia.

Estos hallazgos son consistentes con los argumentos de Van Erkel y Turkenburg (2022), quienes en contextos multipartidistas demostraron que es la distancia al centro y no la posición ideológica en sí misma la que predice la hostilidad hacia los partidos rivales, y con los resultados de Rogowski y Sutherland (2015), que asocian las exposiciones extremas con evaluaciones afectivas más intensas hacia el exogrupo político. Desde la teoría de la identidad social (Tajfel y Turner, 1979/2001), este resultado puede interpretarse como una expresión del mecanismo de diferenciación intergrupal: cuando la identidad política se construye sobre posiciones más alejadas del centro, la

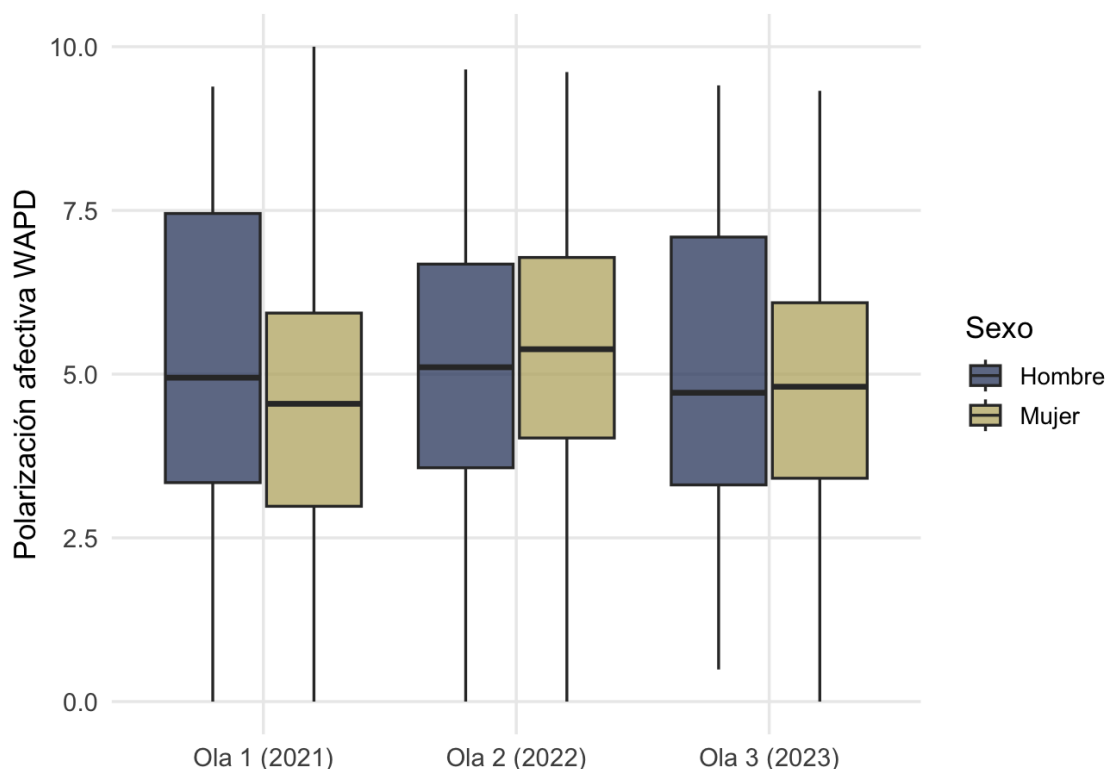
distancia simbólica percibida respecto al exogrupo se amplía, reforzando los procesos de categorización bajo la formación de la polarización afectiva. Mason (2018) ha señalado, en este sentido, que la alineación identitaria puede intensificar la carga emocional del conflicto político incluso cuando las diferencias programáticas entre grupos no son objetivamente grandes.

El sexo produce también un efecto significativo en la ola 1, aunque su dirección contradice las expectativas teóricas derivadas de la literatura internacional. Las mujeres jóvenes presentan, al menos en esta muestra, niveles de PA inferiores a los de los hombres jóvenes: $\beta = -0.855$ (SE = 0.375, $p = .024$) en el modelo principal, resultado que se mantiene estable, cuando se corrigen los errores estándar por heterocedasticidad mediante el estimador HC3 ($\beta = -0.855$, $p = .037$). La Figura 5 ilustra este patrón visualmente: los hombres presentan cajas intercuartílicas desplazadas hacia valores más altos en la ola 1, aunque las distribuciones de ambos sexos convergen en las olas siguientes.

Figura 5. Polarización afectiva WAPD por sexo y ola en jóvenes (18-35). Los diagramas de caja muestran la mediana, el rango intercuartílico y los valores extremos para hombres y mujeres en cada ola.

Polarización afectiva (WAPD) por sexo y ola

Jóvenes 18-35



Fuente: Elaboración propia.

Este hallazgo contrasta con los de Ondercin y Lizotte (2020), que documentan que las mujeres presentan sistemáticamente niveles elevados de PA en el contexto estadounidense, y con los de Han (2025), que replica este patrón en democracias de Europa Occidental, y con los de Mayordomo Zapata (2021), que constata el mismo resultado en España. El signo negativo del coeficiente en este estudio no debe interpretarse como evidencia definitiva de un efecto contrario, sino como un resultado que requiere una revisión analítica. La notable desproporción entre la muestra de mujeres ($N = 213$) y la de hombres ($N = 87$) dentro del grupo joven, junto con la posibilidad de que el contexto político específico de las olas de medición haya producido dinámicas atípicas en el subgrupo femenino, son factores que podrían explicar parcialmente esta discrepancia. En cualquier caso, el hallazgo señala la necesidad de más investigación que examine las brechas de género en la polarización afectiva en adultos jóvenes españoles, dado que la literatura existente sobre este tema es limitada en el contexto español y los resultados disponibles apuntan en direcciones que merecen ser exploradas con diseños mejor equilibrados y muestras más amplias. En la ola 3, el coeficiente del sexo no alcanza la significación estadística ($\beta = -0.315$, $p = .359$).

La posición ideológica en el eje izquierda-derecha, tratada como variable continua y lineal, no produce ningún efecto significativo en ninguna ola (ola 1: $\beta = -0.024$, $p = .748$; ola 3: $\beta = 0.063$, $p = .422$). Este resultado, que podría parecer, contradictorio con el efecto del extremismo, es en realidad consistente con el argumento de Van Erkel y Turkenburg (2022): lo que importa es la distancia al centro, no la dirección del desplazamiento. La posición lineal, que confunde la magnitud del extremismo con su orientación, no captura adecuadamente el mecanismo relevante. La edad tampoco produce un efecto significativo y consistente en ninguna de las dos olas, Y la educación solo presenta un componente cuadrático y significativo en la ola 1 ($\beta = 0.819$, $p = .032$), sin replicarse en la ola 3.

En conjunto, los resultados presentados en este apartado permiten concluir que H4 se confirma de forma parcial. El extremismo ideológico actúa como el eje explicativo central de la PA en los adultos jóvenes, con un efecto que crece entre olas y que es sensiblemente mayor que el observado en el grupo de mayor edad. El efecto del sexo presenta una dirección inesperada que contradice la literatura existente y que constituye un resultado que merece atención en investigaciones futuras. La posición ideológica

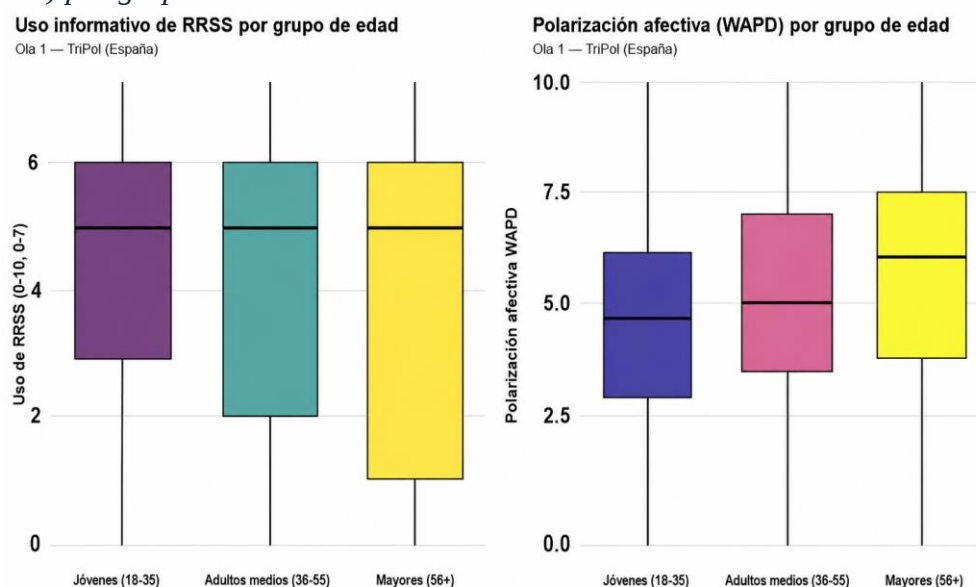
lineal, la edad y la educación no producen efectos consistentes y significativos en este grupo.

5.4. ¿Son los jóvenes un grupo diferenciado? Análisis comparativo intergeneracional

La quinta hipótesis predice que el uso informativo de las redes sociales constituye un productor más significativo de la PA en los adultos jóvenes que en los grupos de mayor edad, dado que los jóvenes combinan una mayor exposición al ecosistema digital con identidades políticas aún en proceso de consolidación. Los resultados del análisis comparativo no permiten confirmar esta predicción de forma estadísticamente robusta, aunque los datos presentan algunos patrones que merecen ser discutidos con detenimiento.

La Figura 6 muestra, en primer lugar, que el uso de redes sociales y los niveles de PA difieren entre grupos de edad en la ola 1. Respecto al uso de las redes, las tres franjas etarias presentan distribuciones similares en la mediana, aunque con mayor variabilidad en el grupo joven. Respecto a la PA, el grupo de mayores (56+) presenta niveles medios más elevados, seguido de los adultos medios (36-55) y en último lugar los jóvenes (18-35). Este patrón sugiere que contrariamente a lo que podría esperarse. Los niveles de PA son en promedio menores en el grupo joven que en los grupos de mayor edad en la ola 1.

Figura 6. *Uso informativo de redes sociales (izquierda) y polarización afectiva WAPD (derecha) por grupo de edad en la ola 1.*



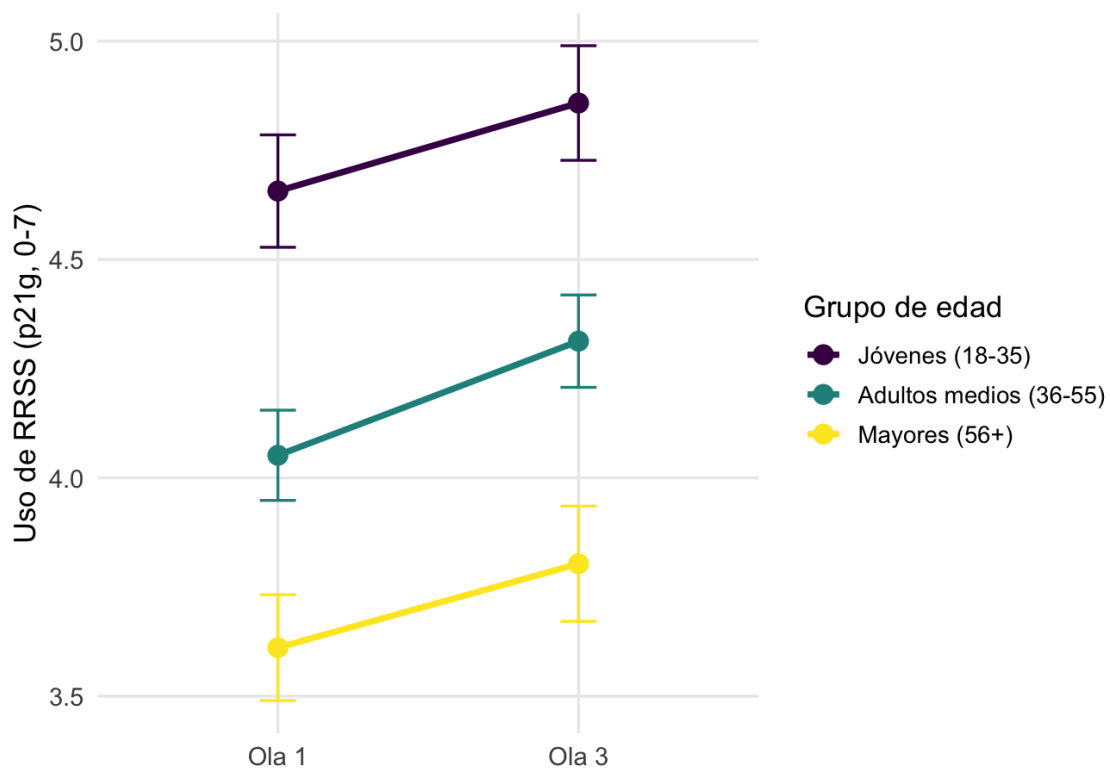
Fuente: Elaboración propia.

La figura siete. Ilustra la evolución del uso de redes sociales entre la ola 1 y la ola 3 para los tres grupos de edad. Los jóvenes mantienen una ventaja consistente en el uso de redes a lo largo del tiempo, con una media que se sitúa entre 0.5 y 0.8 puntos por encima de la de los adultos medios y en torno a 1 punto por encima de la de los mayores. Este diferencial en la exposición al ecosistema digital es relevante para interpretar la hipótesis H5, aunque, como se verá a continuación, se producen un efecto diferencial significativo de las redes sociales sobre la PA.

Figura 7. Evolución del uso informativo de redes sociales por grupo de edad entre la ola 1 y la ola 3. Las barras representan el error estándar.

Evolución del uso de RRSS por grupo de edad

Medias por ola · Barras = error estándar



Fuente: Elaboración propia.

La comparación de los betas estandarizados del uso de redes sociales entre los modelos del subgrupo joven y del grupo de mayor edad, revela el siguiente patrón: en la ola 1, el coeficiente estandarizado es $\beta^* = 0.338$ en jóvenes y $\beta^* = 0.248$ en el resto; en la ola 3, $\beta^* = 0.065$ en jóvenes y $\beta^* = 0.166$ en el resto. El diseño panel cruzado produce coeficientes prácticamente idénticos en ambos grupos ($\beta = 0.068$ en jóvenes vs. $\beta = 0.058$ en el resto), ninguno de los cuales alcanza la significación al nivel $\alpha = .05$. el coeficiente del grupo de mayor edad en la ola 1, sin embargo, si resulta estadísticamente significativo

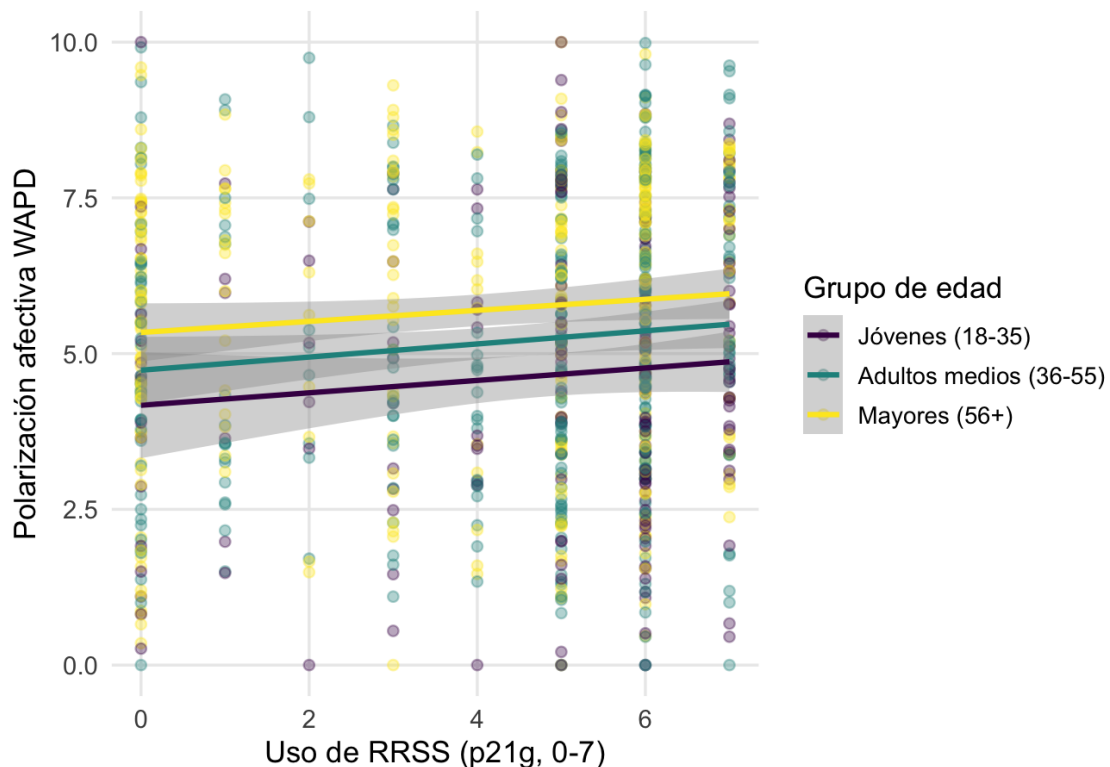
($\beta = 0,101$, $SE = 0.036$, $p = .006$), mientras que el de los jóvenes solo alcanza la tendencia marginal ($\beta = 0.036$, $SE = 0.078$, $p = .079$). Este patrón contrario, a la dirección predicha por H5 en lo referente a la significación estadística se explica fundamentalmente por la diferencia de tamaño muestral: el grupo de mayor edad dispone de $N = 640$ en ola 1, lo que le proporciona una potencia estadística considerablemente superior para detectar efectos de pequeña magnitud.

La Figura 8 ilustra la relación entre PA y el uso de redes por grupo de edad en la ola 1. Las rectas de regresión para cada grupo presentan pendientes similares y moderadamente positivas, sin diferencias visuales, relevantes entre ellas, este patrón visual coherente, con la ausencia de efectos de interacción entre grupos de edad y uso de redes.

Figura 8. Polarización afectiva WAPD y uso informativo de redes sociales por grupo de edad en la ola 1. Las líneas de regresión son independientes para cada grupo.

Polarización afectiva (WAPD) y uso de RRSS por grupo de edad

Ola 1 — líneas de regresión separadas por grupo



Fuente: Elaboración propia.

La Figura 9 presenta el gráfico de coeficientes comparativo entre jóvenes y resto para las olas 1 y 3. La visualización permite apreciar de forma directa las diferencias de la estructura de determinantes entre ambos grupos. El contraste más relevante no reside

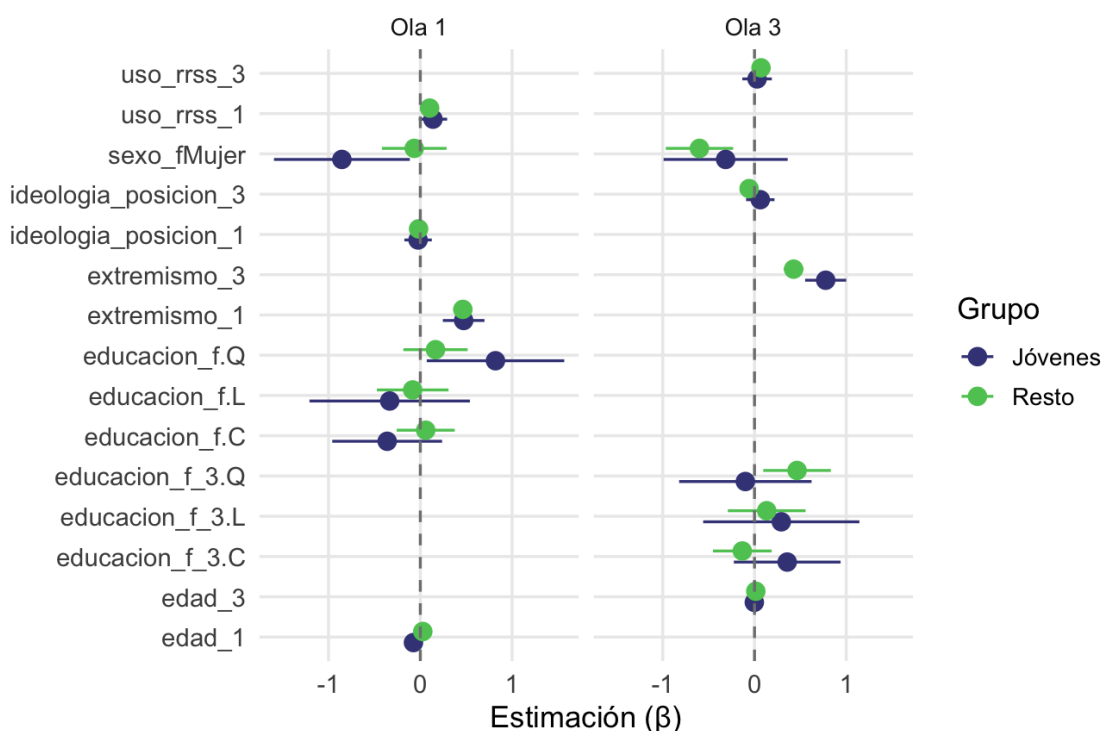
en el uso de redes, sino en el peso del extremismo ideológico: los jóvenes presentan en la ola 3, un coeficiente de extremismo sensiblemente mayor que el del grupo resto ($\beta^* = 1.236$ vs $\beta^* = 0.679$), mientras que los coeficientes de uso de redes son comparables en magnitud en ambos grupos. Esta divergencia indica que el elemento diferenciador del grupo joven es el extremismo ideológico, no el consumo informativo de redes sociales.

Figura 9. Comparación de coeficientes OLS estandarizados entre jóvenes (18-35) y resto (36+) con intervalos de confianza al 95% para las olas 1 y 3. Índice WAPD como variable dependiente.

Comparación de coeficientes OLS entre submuestras

Jóvenes (18-35) vs. Resto (36+) · IC al 95 %

(Índice WAPD protocolo TriPol; signo positivo = más polarización)



Fuente: Elaboración propia.

Desde el punto de vista de la socialización política, Neundorf y Smets (2017) han subrayado que la primera etapa de la vida adulta constituye un periodo crítico en el que las orientaciones políticas adquieren una estabilidad relativa que tiende a mantenerse en el tiempo. Si las identidades políticas de los jóvenes son más maleables y reactivas durante este periodo que habría esperar que los efectos de los entornos informativos digitales fueran potencialmente mayores que los grupos de mayo edad, los datos disponibles no permiten confirmar ni descartar esta expectativa: los coeficientes apuntan en la dirección predicha en la ola 1, pero la potencia estadística del estudio es insuficiente

para que esa tendencia alcance significación formal. Prior (2007) y Stroud (2011) han señalado, además que la expansión de la oferta mediante amplifica las diferencias individuales en el consumo informativo, lo que podría producir efectos más heterogéneos en el grupo joven, que la variable de uso global de redes sociales es incapaz de capturar.

En conclusión, **H5 no puede confirmarse con los datos disponibles**. El uso de redes sociales no emerge como un predictor significativamente más potente en los adultos jóvenes que en el grupo de mayor edad en ninguna de las especificaciones analizadas. Sin embargo, la diferencia de potencia estadística entre grupos hace que los resultados nulos en el subgrupo joven no sean informativos sobre la inexistencia real del efecto. El análisis comparativo ofrece evidencia de que los jóvenes constituyen un grupo con una estructura de determinantes diferenciada en la que el extremismo ideológico ocupa un lugar central y cuyo peso explicativo crece de forma más pronunciada entre olas que en el grupo de mayor edad.

5.5. Limitaciones del estudio

Los resultados presentados en los apartados anteriores deben interpretarse teniendo en cuenta el conjunto de limitaciones metodológicas que afectan tanto a la validez interna como a la generalización de las conclusiones.

La primera y más relevante limitación es la de *attrition* no aleatoria del panel. El análisis de la muestra revela que los individuos que abandonan el estudio entre la ola 1 y la ola 3 presentan niveles de PA significativamente más bajos en la ola 1 que quienes permanecen en el panel ($M_{\text{permanecen}} = 5.07$ vs $M_{\text{abandonan}} = 3.97$; $t = 3.14$, $p = .002$). Además, el sexo ($\chi^2 = 4.81$, $p = .028$) y el nivel educativo ($\chi^2 = 7.90$, $p = .048$) difieren entre ambos grupos. Esto implica que el panel longitudinal no es representativo del conjunto de jóvenes, sino de un subgrupo con niveles relativamente más altos de PA, desde el inicio del estudio. Los estimadores del diseño de panel cruzado (CLPD) han sido corregidos mediante pesos de probabilidad inversa (IPW), y la estabilidad de los coeficientes ante esta corrección sugiere que el sesgo no distorsiona materialmente los resultados sobre el uso de redes sociales. Sin embargo, la sobrerrepresentación de jóvenes con mayor PA puede inflar los niveles medios observados en la ola 3 y en los análisis longitudinales.

La segunda limitación es la insuficiente potencia estadística para detectar efectos pequeños del uso de redes sociales. Como está señalado en el apartado 2 de los resultados, la potencia disponible es de 0.44 para un tamaño por defecto $f^2 = 0.02$, cuando el umbral convencional es de 0.80. En consecuencia, los resultados nulos en H2 y H3 deben interpretarse como resultados inconclusos, no como refutaciones. Estudios futuros con muestras más amplias del subgrupo joven son necesarios para determinar si la ausencia de efecto refleja una realidad sustantiva o un artefacto de la potencia insuficiente.

La tercera limitación concierne al diseño observacional del estudio, que impide establecer relaciones causales. Los modelos OLS y el CLPD permiten identificar asociaciones estadísticas entre variables, pero no pueden descartar la presencia de variables de confusión observadas que expliquen las relaciones encontradas. En particular, la asociación entre extremismo ideológico y PA podría estar mediada por variables de identidad social o de alineación identitaria, en el sentido de Mason (2018), que no han sido incluidas en los modelos.

La cuarta limitación es la ausencia de datos sobre el uso de redes sociales en la ola dos, derivada de que la variable correspondiente no fue incluida en El cuestionario de dicha ola. Esto reduce el análisis longitudinal a: temporales con un intervalo de 2 años, lo que limita la capacidad del diseño para capturar dinámicas de cambios a corto plazo y para distinguir efectos de maduración de efectos de periodo.

Finalmente, el reducido tamaño muestral del subgrupo joven (entre 126 y 179 casos con datos válidos según la ola) restringe la precisión de todos los estimadores y hace que determinadas comparaciones entre grupos, como las necesarias para evaluar formalmente H5, carezcan de la potencia suficiente para producir inferencias robustas. Estas limitaciones son inherentes al diseño de la encuesta TriPol y no pueden resolverse dentro del marco del presente estudio.

6. Conclusiones

El presente trabajo ha abordado una pregunta cuya relevancia para la sociología, especialmente para la sociología política y digital, no debe subestimarse: **¿en qué medida el uso informativo de las redes sociales incide en la polarización afectiva de los adultos jóvenes españoles, y en qué medida ese efecto está moderado por la posición ideológica y el sexo del individuo?** La intersección entre la dimensión emocional del

conflicto político y las transformaciones del ecosistema informativo digital constituye uno de los debates académicos más activos en la última década, y al mismo tiempo uno de los menos resueltos desde el punto de vista empírico, especialmente en el contexto de los sistemas multipartidistas europeos. Este trabajo se sitúa en ese espacio, con la intención de aportar evidencia sistemática sobre un segmento de la población cuyo papel en las dinámicas de polarización política ha recibido atención teórica creciente, pero que no ha ido acompañada de un tratamiento empírico diferenciado, al menos en el caso español: los adultos jóvenes.

La relevancia de la pregunta no depende de que los resultados sean concluyentes. Las cámaras de eco y los filtros burbuja constituyen un fenómeno cuya plausibilidad teórica aumenta a medida que los algoritmos de personalización se vuelven más sofisticados, que el consumo de información política migra de forma acelerada hacia entornos digitales y que las identidades políticas se endurecen en democracias que, como la española, han experimentado una fragmentación y polarización del sistema de partidos sin precedentes recientes. En este contexto, identificar con precisión si el uso de las redes sociales contribuye o no a la polarización afectiva de las generaciones más jóvenes del electorado, y en qué condiciones, es una pregunta que las ciencias sociales no pueden eludir, independientemente de las dificultades metodológicas que su respuesta conlleve. La literatura existente ofrece hipótesis contrapuestas y evidencia empírica heterogénea; este trabajo se une a esa conversación aportando un análisis de los datos de panel obtenidos en el TriPol.

6.1. Balance de hipótesis y respuesta a la pregunta de la investigación

Los resultados obtenidos permiten establecer un balance diferenciado respecto a las cinco hipótesis planteadas. H1, que predecía niveles positivos de polarización afectiva en los adultos jóvenes españoles, **queda confirmada de forma sólida**.

Las hipótesis H2 y H3, relativas al papel del uso informativo de las redes sociales como predictor directo de la polarización afectiva y a su moderación ideológica, **no reciben respaldo estadístico en ninguna de las especificaciones analizadas (ni en los modelos transversales, ni en el diseño de panel cruzado, ni en los modelos de interacción)**. Sin embargo, estos resultados tampoco nos permiten concluir que el efecto

sea inexistente, ya que los resultados nulos no deben interpretarse directamente como evidencia de ausencia de efecto. Lo que los datos que se han analizado sugieren es que la relación entre el consumo informativo digital y la polarización afectiva puede estar mediada o condicionada por la percepción del contexto político más que ser un efecto directo e independiente, como se ha mencionado en los resultados.

La hipótesis H4 si confirma parcialmente. **El extremismo ideológico (como distancia absoluta de la autoubicación del individuo respecto al centro del eje izquierda-derecha) es el predictor más potente y consistente de la polarización afectiva en los jóvenes con un coeficiente estandarizado que crece de la ola 1 a la 3.** El análisis por grupos ideológicos confirma que son los individuos en posiciones extremas quienes presentan mayores niveles de polarización afectiva, en línea con la literatura revisada en la discusión.

La quinta hipótesis, H5, que predecía un efecto diferencial de las redes sociales en los jóvenes frente al grupo de mayor edad, no puede confirmarse: **los coeficientes del uso de redes son similares en magnitud en ambos grupos, y la diferencia de significación estadística entre ellos se explica fundamentalmente por la disparidad de tamaños muestrales.**

En respuesta a la pregunta de investigación, **los datos disponibles no permiten afirmar que el uso informativo de las redes sociales incida de forma directa y estadísticamente robusta sobre la polarización afectiva de los adultos jóvenes españoles, ni que ese efecto esté moderado por la posición ideológico o el sexo.** El factor que muestra una asociación más sólida y consistente con la polarización afectiva en este grupo es el extremismo ideológico, no el consumo digital. No obstante, la baja potencia estadística del estudio hace que estas conclusiones no puedan tener un carácter definitivo.

6.2. Limitaciones y líneas futuras

El estudio presenta limitaciones que condicionan el alcance de sus conclusiones. La *attrition* no aleatoria del panel, con sesgo hacia la permanencia de individuos con mayor polarización afectiva inicial, puede haber sobreestimado los niveles medios observados en el seguimiento longitudinal, aunque los estimadores CLPD muestran estabilidad ante la corrección mediante pesos IPW. La ausencia de datos de uso de redes

sociales en la ola 2 reduce el análisis longitudinal a un único intervalo de dos años. Y el tamaño muestral del subgrupo joven resulta insuficiente para detectar efectos de pequeña magnitud con la potencia estadística requerida, lo que supone la limitación más importante de cara a la interpretación de los resultados nulos. Estas restricciones son inherentes al marco del proyecto TriPol y apuntan directamente a las condiciones que futuras investigaciones deberían mejorar.

En ese sentido, la agenda de investigación que se abre a partir de este trabajo es muy amplia. Estudios con muestras más grandes del segmento joven, que incorporen medidas de comportamiento digital más complejas (como las del *passive meter* de TriPol), que distingan entre plataformas y tipo de contenido político consumido, estarían en una posición mucho más favorable para evaluar el efecto de las cámaras de eco con la precisión que el estado de la cuestión requiere. Igualmente, el papel mediador de la percepción del entorno político polarizado como variable que activa o amortigua el efecto de los entornos digitales sobre los afectos hacia los partidos merece una atención sistemática que este trabajo no ha podido abordar en profundidad. En un contexto en el que los algoritmos de personalización se vuelven cada vez más potentes, los entornos informativos más fragmentados y las identidades políticas juveniles más fluidas, esta línea de investigación adquirirá una relevancia creciente para comprender las bases actitudinales de la democracia en los próximos años.

7. Bibliografía

- Barberá, P. (2014). Birds of the Same Feather Tweet Together: Bayesian Ideal Point Estimation Using Twitter Data. *Political Analysis*, 23(1), 76-91. <https://doi.org/10.1093/pan/mpu011>
- Bennett, W. L., & Iyengar, S. (2008). A New Era of Minimal Effects? The Changing Foundations of Political Communication. *Journal Of Communication*, 58(4), 707-731. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2008.00410.x>
- Boutyline, A., & Willer, R. (2016). The Social Structure of Political Echo Chambers: Variation in Ideological Homophily in Online Networks. *Political Psychology*, 38(3), 551-569. <https://doi.org/10.1111/pops.12337>
- Brewer, M. B. (2001). The Many Faces of Social Identity: Implications for Political Psychology. *Political Psychology*, 22(1), 115-125. <https://doi.org/10.1111/0162-895x.00229>
- Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford University Press.
- Comellas, J. M., & Torcal, M. (2023). Ideological identity, issue-based ideology and bipolar affective polarization in multiparty systems: The cases of Argentina, Chile, Italy, Portugal and Spain. *Electoral Studies*, 83, 102615. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102615>
- Dalton, R. J. (2008b). The Quantity and the Quality of Party Systems. *Comparative Political Studies*, 41(7), 899-920. <https://doi.org/10.1177/0010414008315860>
- Downs, A. (1957). An Economic Theory of Political Action in a Democracy. *Journal Of Political Economy*, 65(2), 135-150. <https://doi.org/10.1086/257897>

- Fiorina, M. P., Abrams, S. J., & Pope, J. C. (2004). *Culture War? The Myth of a Polarized America*. Longman.
- Han, K. J. (2025). Gender and affective polarization. *European Journal Of Political Research*, 64(4), 2122-2131. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.70023>
- Iyengar, S., Lelkes, Y., Levendusky, M., Malhotra, N., & Westwood, S. J. (2018). The Origins and Consequences of Affective Polarization in the United States. *Annual Review Of Political Science*, 22(1), 129-146. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051117-073034>
- Iyengar, S., & Westwood, S. J. (2014). Fear and Loathing across Party Lines: New Evidence on Group Polarization. *American Journal Of Political Science*, 59(3), 690-707. <https://doi.org/10.1111/ajps.12152>
- Krosnick, J. A., & Alwin, D. F. (1989). Aging and susceptibility to attitude change. *Journal Of Personality And Social Psychology*, 57(3), 416-425. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.3.416>
- Jennings, M. K., & Niemi, R. G. (1974). *Political Character of Adolescence: The Influence of Families and Schools*. Princeton University Press.
- Mason, L. (2018). *Uncivil Agreement: How politics became our identity*. University of Chicago Press.
- Zapata, C. M. (2021, 6 julio). *Diferencias de género y edad en la polarización afectiva española: ¿Quién está más polarizado?*

<https://www.maspoderlocal.com/index.php/mpl/article/view/genero-edad-polarizacion-afectiva-mpl45>

McPherson, M., Smith-Lovin, L., & Cook, J. M. (2001). Birds of a Feather: Homophily in Social Networks. *Annual Review Of Sociology*, 27(1), 415-444. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.415>

Neundorff, A., & Smets, K. (2017). Political Socialization and the Making of Citizens. En *Oxford University Press eBooks*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199935307.013.98>

Ondercin, H. L., & Lizotte, M. K. (2020). You've lost that loving feeling: How gender shapes affective polarization. *American Politics Research*, 49(3), 282-292. <https://doi.org/10.1177/1532673x20972103>

Orriols, L. (2021). *La polarización afectiva en España: bloques ideológicos enfrentados*. EsadeEcPol Center for Economic Policy. Policy Insight #28. <https://www.esade.edu/ecpol/es/publicaciones/polarizacion-afectiva/>

Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. Penguin Press.

Prior, M. (2007). Post-Broadcast democracy. En *Cambridge University Press eBooks*. <https://doi.org/10.1017/cbo9781139878425>

- Reiljan, A. (2020). 'Fear and loathing across party lines' (also) in Europe: Affective polarisation in European party systems. *European Journal Of Political Research*, 59(2), 376-396. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12351>
- Rogowski, J. C., & Sutherland, J. L. (2015). How ideology fuels affective polarization. *Political Behavior*, 38(2), 485-508. <https://doi.org/10.1007/s11109-015-9323-7>
- Settle, J. E. (2018). *Frenemies: How social media polarizes America*. <https://doi.org/10.1017/978110856057>
- Strömbäck, J., & Shehata, A. (2010). Media malaise or a virtuous circle? Exploring the causal relationships between news media exposure, political news attention and political interest. *European Journal Of Political Research*, 49(5), 575-597. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2009.01913.x>
- Stroud, N. J. (2011). *Niche News*. En *Oxford University Press eBooks*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199755509.001.0001>
- Sunstein, C. R. (2001a). *Republic.com*.
- Tajfel, H., & Turner, J. (2001). An integrative theory of intergroup conflict. In M. A. Hogg & D. Abrams (Eds.), *Intergroup relations: Essential readings* (pp. 94–109). Psychology Press. (Trabajo original publicado en 1979)

- Torcal, M. (2014). The Decline of Political Trust in Spain and Portugal. *American Behavioral Scientist*, 58(12), 1542-1567. <https://doi.org/10.1177/0002764214534662>
- Torcal, M., & Montero, J. R. (2006). *Political Disaffection in Contemporary Democracies*. <https://doi.org/10.4324/9780203086186>
- Torcal, M., & Comellas, J. M. (2022). Affective Polarisation in Times of Political Instability and Conflict. Spain from a Comparative Perspective. *South European Society & Politics*, 27(1), 1-26. <https://doi.org/10.1080/13608746.2022.2044236>
- Van Erkel, P. F. A., & Turkenburg, E. (2022). Delving into the divide: how ideological differences fuel out-party hostility in a multi-party context. *European Political Science Review*, 14(3), 386-402. <https://doi.org/10.1017/s1755773922000121>

8. Anexo

8.1.1. Tabla A1. Operacionalización de las variables principales del modelo

Modelo	Variable	Pregunta / Construcción	Escala
VD	Polarización afectiva (WAPD)	Índice compuesto (media) construido a partir de dos subíndices del protocolo TriPol: WAPDV: antipatía media hacia los partidos rivales (componente negativo). WAPDL: simpatía hacia el partido preferido (componente positivo). Fórmula: $WAPD = (WAPDV + WAPDL) / 2$ Disponible en olas 1, 2 y 3.	0 = ausencia de distancia afectiva 10 = máxima distancia afectiva (Punto neutro = 0)
VI	Uso informativo de redes sociales	Código original: p21g_1 (ola 1) / p21g_3 (ola 3). No disponible en ola 2. ¿Con qué frecuencia utiliza redes sociales para informarse sobre política?	0 = nunca 7 = siempre (Escala ordinal 0–7, tratada como continua en los modelos)
	Extremismo ideológico	Variable precalculada en el dataset TriPol (IE_1, IE_2, IE_3). Operacionalización: distancia absoluta de la autoubicación ideológica del encuestado respecto al centro del eje izquierda-derecha. Fórmula: $IE = \text{posición ideológica} - 5$	0 = posición de centro 5 = máximo extremismo (Variable continua, disponible en olas 1, 2 y 3)
	Posición ideológica	Código original: p2_1 (ola 1) / p2_3 (ola 3). "En política, a veces se habla de 'izquierda' y 'derecha'. ¿Dónde se colocaría usted en esta escala, donde 0 quiere decir 'izquierda' y 10 quiere decir 'derecha'?" Recodificada también en variable categórica:	0 = Izquierda 10 = Derecha (Variable continua en

		• Izquierda: 0–3 • Centro: 4–6 • Derecha: 7–10	modelos OLS; categórica en ANOVA)
	Sexo	Código original: s1_1. ¿Se considera usted...?	= Hombre = Mujer (categoría de referencia en los modelos)
	Edad	Código original: s2_1 (ola 1) / s2_2 (ola 2) / s2_3 (ola 3). ¿Cuántos años tiene usted? Recodificada en grupos: • Jóvenes: 18–35 años • Adultos medios: 36–55 años • Mayores: 56+ años Los análisis principales se realizan sobre el subgrupo joven (18–35).	Variable continua (años) Usada también como variable de segmentación grupal
	Nivel de estudios	Código original: s11a_1 (ola 1) / s11a_3 (ola 3). ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que usted ha completado? Tratada como variable ordinal en los modelos (contrastes polinómicos L, Q, C).	= Sin estudios / Primaria = Secundaria = Universitarios = Posgrado (Máster / Doctorado) (Variable ordinal ordenada)
Modelo	Variable	Pregunta / Construcción	Escala

VC	Polarización percibida del sistema de partidos (WPIP)	Variable precalculada en el dataset TriPol (WPIP_1, WPIP_2, WPIP_3). Mide la percepción subjetiva del encuestado sobre el grado de polarización del sistema de partidos español. Utilizada exclusivamente en los modelos de robustez (§17.2 del script) para evaluar si el efecto del uso de RRSS sobre la PA está condicionado por la percepción del contexto político.	Variable continua (Escala WPIP del protocolo TriPol; mayor valor = mayor polarización percibida)
-----------	---	---	--

Fuente: Elaboración propia

Nota. VD = Variable dependiente; VI = Variable independiente; VC = Variable de control. Los datos proceden de la encuesta panel TriPol (España), con tres olas de recogida (ola 1: 2021; ola 2: 2022; ola 3: 2023). El índice WAPD sigue el protocolo de Wagner Affective Polarization Dual-Component. El índice de extremismo ideológico (IE) es una variable oficial del proyecto TriPol. WPIP = Wagner Party Ideology Polarization.

8.1.2. Tabla A2. Estadísticos descriptivos de las variables principales (jóvenes 18-35 y resto 36+)

Variable	N	Media	Mediana	D.T.	Mín.	Máx.	Rango
Polarización afectiva — Ola 1 (jóvenes)	179	4.65	4.69	2.31	0	10	10
Polarización afectiva — Ola 2 (jóvenes)	160	5.27	5.34	2.09	0	9.65	9.65
Polarización afectiva — Ola 3 (jóvenes)	131	4.91	4.77	2.16	0	9.41	9.41
Uso de RRSS — Ola 1 (jóvenes)	300	4.66	—	2.23	—	—	—
Uso de RRSS — Ola 3 (jóvenes)	247	4.86	—	2.06	—	—	—
Polarización afectiva — Ola 1 (resto 36+)	651	5.43	5.54	2.32	0	10	10
Uso de RRSS — Ola 1 (resto 36+)	987	3.85	—	2.48	—	—	—

Fuente: Elaboración propia.

8.1.3. Tabla A3. Coeficientes OLS — Jóvenes (18-35 años): modelos de corte transversal y panel

Variable	Ola 1 (jóvenes)	Ola 3 (jóvenes)	CLPD 1→3 (jóvenes)
(Constante)	5.862*** (1.295)	3.052* (1.259)	2.540*** (0.588)
Uso de RRSS	0.138. (0.078)	0.028 (0.081)	0.068 (0.069)
Extremismo ideológico	0.472*** (0.115)	0.776*** (0.113)	—
Posición ideológica	-0.024 (0.076)	0.063 (0.078)	-0.251*** (0.060)
Edad	-0.075. (0.039)	-0.002 (0.038)	—
Sexo (Mujer)	-0.855* (0.375)	-0.315 (0.341)	-0.475. (0.290)
Polarización ola 1	—	—	0.648*** (0.064)
N	172	126	111
R²	0.172	0.311	0.590
R² ajustado	0.131	0.264	0.562
F (p-valor)	4.22 (p<.001)	6.60 (p<.001)	21.19 (p<.001)

Fuente: Elaboración propia.

8.1.4. Tabla A4. Coeficientes OLS — Resto de la población (36+ años): modelos de corte transversal

Variable	Ola 1 (resto 36+)	Ola 3 (resto 36+)
(Constante)	2.546*** (0.524)	3.736*** (0.567)
Uso de RRSS	0.101** (0.036)	0.071. (0.038)
Extremismo ideológico	0.463*** (0.053)	0.426*** (0.055)
Posición ideológica	-0.019 (0.036)	-0.059 (0.039)
Edad	0.027*** (0.008)	0.014 (0.009)
Sexo (Mujer)	-0.066 (0.179)	-0.600** (0.187)
N	640	544
R ²	0.138	0.149
R ² ajustado	0.127	0.136
F (p-valor)	12.63 (p<.001)	11.69 (p<.001)

Fuente: Elaboración propia.

8.1.5. Tabla A5. Análisis de *attrition* — Jóvenes (ola 1 → ola 3)

Variable	Permanecen (N=232)	Abandonan (N=68)	Significación
Polarización afectiva - Ola 1	5.07	3.97	t = 3.14, p = .002**
Uso de RRSS - Ola 1	4.60	4.84	t = -0.75, p = .454
Sexo (% mujer)	—	—	$\chi^2 = 4.81$, p = .028*
Nivel educativo	—	—	$\chi^2 = 7.90$, p = .048*

Fuente: Elaboración propia.

8.1.6. Tabla A6. Comparación de coeficientes estandarizados: uso de RRSS y extremismo ideológico por grupo y ola

Grupo / Ola	Predictor	β estandarizado	p-valor
Jóvenes — Ola 1	Uso de RRSS	0.338	.079.
Jóvenes — Ola 1	Extremismo ideológico	0.737	<.001***
Resto — Ola 1	Uso de RRSS	0.248	.006**
Resto — Ola 1	Extremismo ideológico	0.723	<.001***
Jóvenes — Ola 3	Uso de RRSS	0.065	.732
Jóvenes — Ola 3	Extremismo ideológico	1.236	<.001***
Resto — Ola 3	Uso de RRSS	0.166	.065.
Resto — Ola 3	Extremismo ideológico	0.679	<.001***

Fuente: Elaboración propia

8.1.7. Tabla A7. Validez convergente del índice WAPD (correlación entre componentes WAPDV y WAPDL)

Ola	r (WAPDV, WAPDL)	p-valor	Interpretación
Ola 1	0.702	<.001	Validez convergente aceptable ($r \geq .60$)
Ola 2	0.676	<.001	Validez convergente aceptable ($r \geq .60$)
Ola 3	0.672	<.001	Validez convergente aceptable ($r \geq .60$)

Fuente: Elaboración propia.

8.1.8. Tabla A8. Análisis de potencia estadística — modelos OLS para jóvenes

Modelo	N disponible	f² (Cohen)	Potencia	Nota
OLS jóvenes — Ola 1 (modelo completo)	172	0.207	.996	Potencia suficiente para el modelo global
OLS jóvenes — efecto pequeño uso RRSS (f²= .02)	172	0.020	.439	Potencia insuficiente; N mínimo necesario = 759

Fuente: Elaboración propia.